

Meeting Transcription

Meeting started: Jul 23, 2025, 10:49:48 AM

Meeting duration: 121 minutes

Meeting participants: RR HH

[View original transcript at Tactiq.](#)

Transcript

00:00 RR H.: Buenos días Juan Pablo Bueno, regalamiento que creo que el ingeniero se va a conectar entonces voy a cortarle para ver si se conecta ya. Si así avanzamos antes de eso, vale? De parte de ustedes, quién se va a conectar? Ya se conectó Alberto Hola Muy buenos días, cómo están Disculpe Tuve un problemita acá con la entrada, pero parece que ya se resolvió me escuchan bien. Sí sí señor. Que nos falta. El tren está por conectarse, pero mientras tanto podríamos ir iniciando.

02:31 RR H.: De acuerdo. no sé si Alberto quiere intervenir con respecto, a cómo quieres llevarla Sí

02:44 Speaker : Hola, estoy transcribiendo esta llamada con mi extensión Tactiq AI: <https://tactiq.io/r/transcribing>

02:44 RR H.: Hola, estoy transcribiendo esta llamada con mi extensión Tactiq AI: <https://tactiq.io/r/transcribing>

02:44 RR H.: hola Muy buenos días, básicamente revisar el proceso que se está haciendo en estos momentos realizar también los procesos manuales que que están llevando a cabo y las mejoras que les gustaría tener por ahí por donde estaríamos pasando los puntos claves de este encuentro y no sé si la señora Xiomara no puede ir comentando estos temas o también bueno, tenemos la señora Xiomara Eso iba a decir que quedó congelado.

03:33 RR H.: La idea La idea es que nos acompañe Brian Muñoz Bryan Muñoz es el director de producción también la señora Xiomara Hernández que la gerente de planta. y también nos va a acompañar el gerente general el señor Germán

Betancourt En esta ocasión nos acompañaría al gerente general un momentico Pues porque el módulo de producción. Es uno de los módulos de los cuales queremos hacer más énfasis en como en mejoras cambios Entonces no se Bryan Xiomara nos va a acompañar. Sí está ya terminando y yo creo que ya ya nos acompaña pero pues como les decía les voy mostrando, cómo estábamos trabajando actualmente.

04:21 RR H.: en la versión que tenemos de Que se vayan haciendo una idea de cómo manejamos el proceso. Listo entonces en el módulo de producción Pues hay diferentes menús Pues todo Inicia con con la carga de las listas de materiales de las rutas de producción. Y de las especificaciones Entonces como la la información que utilizaba el sistema ya como para alimentar las órdenes de producción, entonces cada una de las de las referencias que manejamos tiene su lista de materiales. Como lo podemos ver acá.

05:08 RR H.: Las listas de materiales con un centro de producción definido para para cada una de esas de esas materias primas que vamos a utilizar en cada referencia con la cantidad estimada que se va a usar en esa referencia. Tiene un porcentaje también de eficiencia de la producción, contemplando pues como la capacidad que tiene el proceso y la máquina. Están las rutas de producción también es lo mismo cada para cada Una para cada una de las referencias que manejamos acá en Johnson tenemos una ruta de producción diferente.

05:44 RR H.: Donde pues contemplan las tareas que lleva cada uno de esos centros de producción también, pues se contempla una un porcentaje de eficiencia de cada uno de esos procesos y unos tiempos. Unos tiempos promedio que se calculan automáticamente en base a los registros históricos que van haciendo los los operarios. Entonces esto está parametizado para que según los registros vaya calculando el tiempo como medio que se gastó cada una de estas tareas.

06:13 RR H.: Y acá por último las especificaciones son las fichas técnicas por producto, entonces también por referencia tiene su propia ficha técnica. Y acá al ingresar a la ficha técnica, pues está, está desglosado por cada centro de producción Entonces está la información para el centro de corte para el centro de pisado para el centro de inyección y el centro de embalaje tiene, pues como la información relevante acá a cada uno de esos centros.

06:41 RR H.: Ya con esta información, pues pasamos a la generación de las órdenes de producción. Que pues este es uno de los últimos desarrollos que hicimos que es generar este menú de tandas. Nosotros estamos generando de producción semanales que contienen entre 30 y 40 órdenes de producción Aproximadamente a la semana Entonces en este menú que creamos se digitan estas se editan estas órdenes de producción Con con un número de ope, que pues ese es un número que manejamos internamente para hacerle trazabilidad al producto, entonces este número tiene contiene información del año y del mes de fabricación y un consecutivo que que se va reiniciando mensual, entonces Está también automatizado el sistema lo baja lo va generando según ese consecutivo y según en el mes que se cree la tanda de producción.

07:43 RR H.: Acá, pues se ven las las órdenes que generamos el establece una fecha de inicio y una fecha de Fin y el número el número de órdenes que se van a emitir. Se crean los productos se seleccionan los productos la cantidad? También tenemos un campo acá un campo acá para asociarlo a algún cliente en específico Si es una fabricación para un cliente en específico entonces también, pues quién lo quién lo ordena y la cantidad para para ese cliente? Ya una vez que pues está digitada la tanda de producción acá en este menú lo que se hace es confirmarla.

08:25 RR H.: Se confirma y pues aquí en este menú hay unas validaciones para si por error se duplican órdenes de producción, se hace, se duplica la misma referencia dentro de esta tanda, hay una validación Pues que me vota como una alerta de que de que hay dos órdenes de producción con la misma referencia o sea, esa validación y acá en dado caso, que queramos permitir que sea así que se puedan fabricar dos órdenes de la misma referencia Entonces se habilita para que El sistema la pueda procesar aquí también hay unas validaciones.

09:01 RR H.: Para que el sistema no genere alertas Y si hay una lista de materiales de un producto que no está. O si la ruta o si la ruta de producción no está o si en la especificación hace falta la especificación acá hace falta definir algún material. Tenemos esas validaciones también allí en ese en ese menú. Entonces, pues una vez que ya esté todo bien Se confirma y lo que hace el sistema es que automáticamente acá en el menú de órdenes de producción me va generando cada una de esas órdenes de producción.

09:34 RR H.: Esto como para para agilizar un poco el tema de digitar la

información anteriormente teníamos que venir al menú de orden de producción. Y digitar pues todos los datos y confirmar la una aquí con ese nuevo menú que desarrollamos, pues ya nos hace la confirmación de las órdenes de producción y pues las que tienen disponibilidad de materia prima, las va pasando ya a producción y las que no, pues las deja pendientes para para confirmar la disponibilidad de la materia prima.

10:02 RR H.: Ya que una vez que se que se confirma la orden de producción, entonces, pues el sistema lo que hace es en base a las listas de materiales y a las rutas de producción, él hace una planificación de los materiales y de las órdenes de trabajo que se tienen que ejecutar para fabricar Esa esa orden de producción Pues aquí, llama los materiales en base Pues a la cantidad que está preestablecida en la lista de materiales hace una planificación.

10:31 RR H.: Y aquí las órdenes de trabajo, pues también hace algo similar entonces en base a esos tipos promedio. Que estaban estimados en las rutas de producción me da También acá un tiempo estimado de trabajo y pues las órdenes de trabajo que se tienen que ejecutar para hacer esa orden también Pues están así sectorizadas por por cada centro de producción. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. no, otro momento Entonces Bueno ya una vez que está confirmada la orden de producción y Y se compró la disponibilidad de los materiales Entonces ya está lista para fabricar la orden. Y se empieza a ejecutar entonces acá a través de este menú. Nosotros imprimimos unos formatos. Ya les enseño. Ahí están viendo la hoja de cálculo.

11:35 RR H.: La pantalla con la hoja de cálculo entonces acá imprimimos estos formatos, que pues es básicamente como la información de las órdenes de producción. Con los materiales Está también, pues sectorizado por cada centro de producción Entonces esta hojita, la imprimimos y el respaldo le ponemos los materiales Esa es la información que le pasamos a cada censo entonces para corte para inyección para pisado. Y pues con unos formatos también adicionales que necesitamos para hacer la entrega del producto terminado Que es como este formato.

12:11 RR H.: listo Entonces esta información Se pasa a cada uno de los procesos y ya pues Ya como tal en la planta se inicia la fabricación de esas órdenes. Y los operarios interactúan a través de una interfaz. Ya se las enseño

12:48 RR H.: A esta interfaz accedemos a través de un usuario que es genérico para toda la planta. Que se llama planta uno. Ese usuario pues ya estaba también configurado para que nos redirija. A esa interfaz. Y Pues básicamente lo que tiene esta interfaz es un menú desplegable. Donde se seleccionan los operarios y un menú desplegable donde se seleccionan las órdenes de producción. Es aquí en este menú, pues lo que hace el operario es selecciona su nombre. Y viene acá seleccionar la orden de producción que va a trabajar.

13:32 RR H.: Cuando selecciona la orden de producción, pues le Aparecen las órdenes de trabajo que requiere esa referencia o esa orden de producción y acá ellos empiezan a hacer como la asignación de tiempos Entonces cuando arrancan la orden, le dan iniciar cuando finalizan También acá, vienen indican el botón de finalizar o también hay un botón de pausa. Para pues cualquier eventualidad ellos también puedan parar ese proceso momentáneamente.

14:47 RR H.: Acá también en esta interfaz, ellos hacen consulta, hay algunos operarios que están habilitados que son como los líderes de proceso que tienen habilitado esta otra ventana del supervisor en donde hacen. consultar las especificaciones En este menú ellos acceden a lo que es lista de materiales especificaciones fotografías, también incluimos esta parte de fotografías. acá en este otro menú está la ya como tal la especificación que es así es como una visualización de la de la ficha técnica que vimos en Que vimos acá en el menú de producción en el módulo de producción que es esta.

15:27 RR H.: es una visualización de Lo mismo se ve acá ellos pueden visualizar esa esas especificaciones y lo mismo también para las listas de materiales, no visualización hay pequeña de la del menú de listas de materiales. Hacen la consulta de esta información, señor Buenos días, Qué pena que no me puedes no pude entrar a esta reunión antes, pero pero sí me parece interesante ir viendo todo lo que hace actualmente el sistema y lo que también hay que tener en cuenta, es que qué tanto vamos a necesitar que cada operario sea un usuario del sistema o no quisiéramos que no, que que no es que cada operario tenga que ser un usuario el sistema no solamente por costos sino también porque les toma cierto tiempo estar allí digitando cosas cada operario. Yo preferiría que fuera, por ejemplo por cada líder de los procesos, pero una pregunta que tenía yo es si ellos pueden ver cosas.

16:29 RR H.: Sin necesidad de de asignarse como como operario es decir si ellos tienen una duda, pues entran entran al sistema que deben tener un computador cerquita y Y de pronto entran con con la del líder, pero que puedan ver esta información, creo que para ver información si no hay ningún problema cierto. Hola Germán muy buenas Cómo estás Qué tal con quién hablo Alberto si me veis Hola Cómo estás Sí ahora el nombre, cómo es que Alberto Hernández qué tal Alberto todo muy bien, gracias, Sí mira lo que tiene establecido un dieciocho y bueno y la mayoría de las decisiones también deudas que para ver este tipo de de información ya sea iniciar la orden ver los materiales lo que hay que hacer el estado donde está y demás si se necesita tener un usuario por lo que veo lo que ustedes tienen acá, fue una implementación personalizada que le hizo la persona o la empresa que le colocó el lodo ocho y como que extendió un poco este módulo y logró a través de una interfaz web de portal de clientes que usted pudieran ver esta información de manera nativa no, no existe esa posibilidad lo que puede existir es que a lo mejor ustedes tengan un solo usuario que sea compartido y Se encuentren Y de lo contrario, si habría que como que hacer esta misma solución que le hicieron a ustedes y reflejarla en Pero no es lo que trae nativo o dudo que trae nativo que el operario sea un usuario dentro ese usuario tenga asignado a las órdenes de fabricación que le corresponden a él y era y pueda iniciarla revisarla incluso tener controles de calidad listas de chequeo de los procesos y demás.

18:08 RR H.: Bueno pero así como como decimos en Colombia hay que buscarle la comba al palo para eso estamos hoy acá entonces buscar una una fórmula que con la que logremos pues los beneficios de o varios de los beneficios que teníamos pero sin incurrir en esos demoras de que cada operario cada ratito uno lo vea el operario que se desplaza y va y tiene cada vez que cambia de de referencia Entonces se mete al sistema y se encuentra y tan y encuentra el proceso Y entonces se toma uno o dos minutos cada ocho veces al día entonces se vuelven dieciséis minutos que pierde todos los días y eso si le salen las cosas rápido como deberían salirle Pero hay veces que se demora más y se confunde y esto por qué edita entonces pierde él un jugo de tiempo y Eso sin contar con que al ser un usuario cada usuario marca un valor que hay que pagar y entonces en vez de cuarenta usuarios, que estamos tratando de ser se convierten en en 80 o

en 70 y entonces esa También se vuelve costosa, entonces tanto por el lado de costos de fabricación y que el operario esté concentrado en lo que le toca hacer y no en meterse al sistema Entonces por esas dos razones. Si quisiera que analizáramos una fórmula que que pudiéramos lograr de pronto no un solo usuario para toda producción, sino un usuario para cada proceso dentro de la producción por decir algo. Nosotros tenemos cuatro procesos en producción, el proceso de corte el proceso de plisado el proceso de ensamble poliuretano inyección que llamamos también y el proceso de embalaje, entonces hay un hay como un líder de cada uno de esos procesos y que ellos sean los que están ahí digitando y chequeando que todo eso está. Está llevándose a cabo, eso es como yo lo veo, no? Ahí tengo una duda en estos momentos dentro de su proceso lo que usted nos ha explicado el operario. Está necesita hacer su operación. Va a la computadora tiene una computadora para todos los operarios dentro de esa área o Existen varias computadoras tres terminales como distribuidas hablando de la planta.

20:08 RR H.: Y un promedio de operadores preterminales Cuánto tiene aproximadamente de 10 a 15. 10 a 15 y le sucede normalmente de que cuando van a realizar el proceso puede que hayan operario revisando su información y varios operarios esperando Sí sí. Sí, señor, Sí para ustedes en lugar de hacerlo a nivel de la computadora, es que pueda ser impreso y que el operario tenga la documentación física o para ustedes mucho más costosos que exista esta.

20:38 RR H.: Física o como lo tienen decir que han probado Y por qué no lo por qué lo imprimimos lo que debe hacer el operario A lo mejor es un proceso biengoroso. Hemos probado las dos como las dos maneras porque anteriormente antes de de tener desarrollado este sistema, pues lo hacíamos todo impreso lo que se buscó con con ese desarrollo de esta interfaz se evita, pues como todo ese todo ese papeleo porque pues todos esos papeles, pues hay que hay que darle cierto tiempo de cierto tiempo antes de la de la destrucción y todo eso entonces, por eso queríamos que toda la información quedara centralizada en el sistema Pero pues Hemos tenido como como esos esos percances.

21:24 RR H.: Y como pues esas deficiencias ahí en la producción, porque pues sí, los desplazamientos los tiempos muertos que requieren los operarios para ir a interactuar con la interfaz, Son son muy grandes, entonces por eso pues

queremos ver otra alternativa para pues. Facilitar todo este tema así como lo decía el ingeniero que sea solo una persona la que se encargue de ingresar los datos al sistema y no tenga que ser cada uno de los operarios que interactúen marcando sus sus tiempos y consultando la información después si nosotros entendemos que que lo dudo 18 es muy similar a lo que nosotros hacemos actualmente que se requiere cada usuario y que cada usuario vaya interactivo también con el sistema Pero sí, pues queremos buscar algo que sea más óptimo para nosotros una alternativa más.

22:11 RR H.: Yo comprendo que si los operarios no introducen los datos pues si hay un tiempo que no pierde el operario, simplemente lo reporta y hay una persona que los introduce pero a la hora de obtener esta orden que es la que describe qué es lo que debe hacer la cantidad de elementos y demás ahí igual estaríamos teniendo un juego de botella Más allá de que tengamos el lodo porque bueno cada operario no puede por ejemplo de que su celular porque no tiene un usuario revisar la orden de venta es un ejemplo que desde venta Disculpen la orden de producción lo que debe ejecutarse hay una lista de chequeo Entonces sí creo que a nivel de procesos internos pudiéramos igual revisarlos con ustedes y poder aportar ideas desde afuera de lo que hemos visto pero sí creo que más allá de que las horas La respuesta es solo una persona si van a tener un cuello de botella porque al final el operario tiene que ir a la máquina pueden coincidir varios operarios en el tiempo o que tienen que tener la información de lo que van a hacer como lo van a hacer si se intensifica de chequeo y demás y una de las y una limitante es no tener estos usuarios porque Bueno si Tuviéramos los usuarios y Y de alguna manera el operario desde su celular pudiera consultar la información porque en la versión enterprite tiene un una aplicación móvil Eso estaría como que evitando que usted que el operario tuviese que desplazarse entonces ahí si hay un tema de procesos que a nivel de la tecnología creo que no pudiéramos solucionar de raíz. Si podemos sentarnos podemos analizarlos y ver cuál es la mejor manera y cómo Nosotros también adaptar el lodo a que les agilice este proceso entonces actualmente Sí al no ser.

23:39 RR H.: Tengan un usuario, si se necesita crear una interfaz como las que tienen ahorita que esta interfaz puede estar determinada por cada decir que entre el jefe seleccione el usuario y le dé inicio valide los tiempos y demás

Entonces eso sí, tendríamos que que entrar de alguna manera a desarrollarlo a la media para ustedes. Sí pero no, no es que que tengamos en este momento hay treinta operarios, no? Que tengamos treinta usuarios, sino que tengamos cuatro cuatro usuarios y esos cuatro vienen a ser los cuatro procesos Entonces el operario uno es el corte el operario dos plisado el acumulario tres así cada cada proceso que sea un operario y Y qué pasa que le vamos a dar el valor en en minuto al promedio que tienen todos esos operarios de ese proceso.

24:25 RR H.: Así es como yo lo veo porque que de todas maneras el líder tenga que estar digitándole lo de cada uno, pues entonces el líder lo tenemos todo el día prendido el computador y el líder también necesitamos que esté trabajando Entonces eso eso es lo que yo digo que Que él simplemente finaliza dice terminamos en corte de la referencia tal Y ya se sabe que ese corte incluye en enrollar revisar una cantidad de cositas que se hacen allí, pero se pueden asumir que se hicieron Porque si si tocan reportar cada su tarea no acabamos nunca y y se vuelve costosísimo ese ese es el punto que que puede que el otro sea muy bueno en cuanto a información, pero tiene un momento en que ya pues no no hacen filtros por estar metidos en el computador.

25:08 RR H.: Y comprendo una pregunta, si comprendí bien la idea es como que englobar varias es decir, varias etapas de diferentes órdenes, por ejemplo corte es una etapa ensambles otra etapa por ejemplo y que lo que se haga sea más que todo englobarlas y que el tiempo y el tiempo de ejecución se divida en promedio entre los operarios Es correcto lo que estoy comentando. Sí así es como yo lo veo que pueda pueda llegar a ser una fórmula buena sí.

25:36 RR H.: no sé Bryan Si usted, dice Uy vamos a perder tal información seguramente hay detalles que vamos a perder, pero no sé si hay algo grave que que Brian diga Uy pero ahí sí, Esto sí sería demasiado grande, Sí pues tendríamos que aterrizarlo bien porque Pues ahí sí que todos estemos de acuerdo porque lo que dice lo que dice el ingeniero Pues no va a estar tan detallado como lo tenemos actualmente y eso que pues actualmente tampoco es que lo tengamos tan segmentado porque por cada centro de producción, pues Tratamos de definir una tarea relacionadas a la máquina, entonces Está también un poco de manera general lo podríamos generalizar más, pero sí, pues perderíamos como el detalle, que tenemos actualmente de cada máquina. Sí De cuánto se demoran en cada

máquina haciendo cierta orden de producción, entonces, pues para que todo estemos de acuerdo que va a ser así y lo otro también, que pues que tenemos que evaluar es cómo. Cómo se haría ese ingreso de datos, qué tan qué tan sencillo sería hacer contratación de tiempos entre las órdenes que se ejecuten en el día.

26:34 RR H.: Qué alternativa nos pueden dar ustedes ante. Pues esa esa propuesta que que está haciendo el ingeniero. Sí yo veo también un tema importante y es de calidad como de medir al operario como unidad, Porque si al final nosotros hacemos como una ponderación de tiempo y hubo cinco operarios del operario, que a lo mejor es una unidad y media más rápido que la otra persona pierde motivación. Si es que ustedes tienen algún sistema de de bonificación o incentivo o Incluso si lo quieren implementar a futuro Porque si si yo trabajo rápido y lo hago bien porque tengo habilidades. Llevo mucho tiempo haciéndolo y logro tener una cadencia de trabajo rápida con una calidad muy buena y hay otra persona que por ejemplo entró nueva a la planta y se nos pondera en un promedio a todos. Entonces no sé de pronto ya efectos de poder estimular operarios puntuales y demás si es el caso que lo tienen ustedes para incentivar la calidad y la capilla en el trabajo, esto pudiera estar afectando con la información que reconocemos porque es básicamente estamos recogiendo de. Que todos estamos trabajando con el mismo tiempo y posiblemente con la misma calidad, No sé desde ese punto de vista, si para usted es una preocupación o no.

27:40 RR H.: si Aunque es una preocupación sin embargo actualmente ni siquiera tenemos esa medición porque a pesar de que cada operario digita sus cosas los bonificaciones que se pagan actualmente son de forma general solamente se subdividen en en el escalón de operar cada operario tiene cuatro posibles escalones puede ser un aprendiz, puede ser un Junior uno puede ser un Dos puede ser un senior o el líder, que es el el máximo del proceso, entonces la la digamos la motivación de ese operario está más que todo porque lo pasen al siguiente nivel porque en el siguiente nivel gana un poquito más por el número de filtros producidos por decir todos ganan según el número de filtros producidos en el mes, pero si si yo soy senior Entonces por cada uno de esos filtros producidos gana un poco más que el que es Junior y que entonces ya ya está De antemano. Está dada la motivación así por lo tanto, ahí no perderíamos mayor cosa.

28:35 RR H.: Sí, no, entonces comprendo adicionalmente a este proceso que lo veo como un cuadro de botella en la obtención de la de la información de lo que se debe realizar y además en el reporte del tiempo realizado y demás Qué otros procesos ustedes tienen que que les afecta directamente el tiempo que está el operario delante de la máquina. Todos los procesos los manejamos Así con ese registro de tiempo, pero pues si se hace de manera general Pues es lo que lo perdemos, pues como como esa precisión ahí en la trazabilidad en el seguimiento al proceso, pero pero en general todo lo manejamos así.

29:15 RR H.: Solamente Añadir que que tal vez el el se podría convertir no en cuatro sino en cinco procesos porque lo que sí entiendo es que en en inyección nosotros tenemos como dos Carruseles no, entonces lo que ocurre en el Carrusel uno es muy distinto lo que ocurre en el Carrusel dos entonces seguramente tendríamos que separar como ese proceso de inyección dividirlo en dos y en vez Entonces en vez de tener cuatro procesos tendríamos cinco, pero todos esos Sí ya los podríamos subdividir en en o promediar el el sueldo de cada uno de los de ese proceso y y Hacer de cuenta que fuera un solo operario que está haciendo todo eso.

29:56 RR H.: Yo sé que todavía falta desarrollar más la idea pero pero creo que esa sería una manera de de evitar tantas pérdidas de tiempo en en que cada operario tenga que hacer un un paseo ahí por la planta para poder digitar lo que hace. Acá sí se Bueno creo que Simón nos está levantando la mano. Sí buenos días, cómo están Hola muy buenos bien, Yo creo que ahí hay un tema importante y es que hay que determinar como las la ruta del producto está organizado actualmente por Por proceso por lo que mostraba ahorita Brian incubadora.

30:43 RR H.: Eso mejor dicho, yo creo que eso sería prudente mantenerlo porque pues o mejor dicho, si eso se cambia toca cambiar el orden, qué tipo del del de la producción porque aquí uno dice Bueno este producto, puede ir por acá por allá por acá y así se programa la producción si se quita eso y se vuelve tan simple como cuatro o cinco procesos Pues si dice facilita el tema registro de tiempos, pero se generaliza demasiado la ruta crítica de un de la producción y eso también puede ser contraproducente para la planeación.

31:16 RR H.: Entonces, pues si hay que simplificarlo no que sea por operario yo comparto eso, pero no tampoco llevarlo al extremo. Yo creo que debería ser por

máquina. Porque eso no eso afecta todo, pero esa es mi opinión. Sí yo creo que este esta parte de producción, por eso ya decía güey, Yo quiero, yo quiero estar presente porque no está fácil y toca ayudar a pensar cómo lo hacemos, pero Sí, falta todavía acabar de revisarlo, cómo lo haríamos yo no? Yo no lo veo, claro, la bueno la otra fórmula que sería costosísima Pero para rebajar el costo tocaría ser más inversión Pero al final menos pérdida de tiempo y sería que cada operario tuviera una un un celular, pues o una tablet en su puesto de trabajo y que lo único que tenga que hacer y eso también nos dirá Alberto si es posible es que cuando Una labor haga clic y ya me has dicho que lo único que tenga que perder el tiempo es estirar el brazo y hacer clic y no que le toque desplazarse a llegar a un computador y ver si está el otro señor al lado o no Y conversar Mientras tanto y todo eso no, sino que seguramente terminó el superación de la referencia tal y da un clic y no más esa también sería otra posibilidad, sino que la veo costosa pero sobre todo en inversión pero posiblemente a futuro pues sí puede ser una buena cosa porque pues tendríamos información detalladísima del puesto de trabajo de cada uno y la velocidad con que trabaja cada uno y que si hoy llegó malhumorado mire que le rindió menos que cuando no y tal tendríamos una cantidad de información relativamente Interesante pero bueno a Costa de unas inversiones.

32:55 RR H.: Grandes pero Pero también es bueno que Alberto nos cuente, si y si no se ve es decir si no se le ve como solución a que sea como simplificado. Pues hacer eso ya como con un solo clic entonces programar algo para que con un solo clic se le esté dando mucha información al sistema y no que toque buscarse ahí porque es que esa es la cosa que cuando tienen un computador para varios, entonces tiene que buscar buscarse el mismo operario, tiene que buscar el mismo hasta encontrarse y darle click ahí y luego decir. Bueno, es que termine la op número tal entonces Buscar las opens que están ahí Entonces hasta que la encuentra el clic Y entonces se demora entonces la única manera en que por lo menos el costo solo quedamos con el costo de pagar esa cantidad de operarios o de usuarios del sistema, pero por lo menos.

33:37 RR H.: Tenemos que hacer que cada operario pierda tiempo, sino que lo máximo que pierde tiempo es haciendo un clic entonces de pronto se puede compensar casi que falta decidir Cuáles de esas dos fórmulas le suena mejor a Alberto no operario tenga su su espacio por multiplicaciones la parte negativa es

la inversión porque Bueno hay que garantizar que la persona tenga acceso Incluso el exceso puede ser desde su celular porque instalando la aplicación de audio en su celular ahí y entrando con el usuario, que él tiene permitido Hasta cierto punto la empresa no tendría que generar como este costo en terminales también costos de conectividad y demás Entonces yo creo que por ahí pudiera zona oriente, pero esa es la idea Por qué Porque ustedes también empiezan a tener todas esas métricas de realmente Cuánto se demora el operario Incluso en la máquina porque cuando hay un proceso que es de corte y este operario no realiza corte, pero incluso no sé también no realiza un ensamble podemos saber si el operario se demora más en corte en ensamble y también poder decidir si hay que darle.

34:37 RR H.: una capacitación de ensambles o de corte operario para que sea más eficiente Entonces yo creo que no solo hay un tema de tiempo, sino también hay un tema de cómo está establecido el sistema para hacer la trazabilidad de los datos Cómo opera de forma nativa el sistema que es muy importante también porque todo lo que hagamos de alguna manera fuera del flujo que trae normalmente el sistema siempre ustedes van a tener o alguna pérdida de información o estarían generalizando la información lo cual si es una información irrelevante no importa pero si Información que puede tener un análisis para para definir incluso Qué persona no sé algo tan tan lamentable como tener que despedir una persona un ejemplo pero ustedes poder saber a través de los tiempos de esa persona Quién es mucho más rápido conviene mucho más a la empresa entonces creo que en estos temas de fabricación ustedes como todas las empresas es muy importante una el tiempo que demora la persona y el desempeño entonces mientras menos tiempo pierde la persona fuera de lo que debe hacer realmente es más tiempo que estamos ganando en producción Entonces mi consejo es si tienen la posibilidad y el costo no se va dentro de los márgenes que tiene establecido la empresa si mi consejo sería un usuario para cada persona sino tendrían que definir muy bien cómo lo van a abortar, qué qué parámetros van a sacrificar? Si sería tiempo si sería información y demás para nosotros en base a ese flujo ideal que y que ustedes definan poderlos llevar al sistema Pero el sistema viene preparado para que cada usuario tenga Cada trabajador tenga su usuario en el sistema difícil Sí es que es difícil Ustedes el

segundo tienen proyectado producción es algo que va a tomar un tiempo largo dentro de la programación de todo lo que van a hacer en el sistema dnsson o o lo tienen como que no, que es que como ejemplo dos meses más que si lo hacemos como viene él que este es el proceso que llega a la orden, que el operario la visita. Bueno, revisemos a ver para ustedes, que tiene más sentido, que a lo mejor perder unos minutos o demorarnos dos meses más en una implementación Entonces ese tipo de de apoyo sí lo lo pueden tener lo que nosotros no podemos definir es si vamos a usar un computador central, Si puede existir la variante de tener un terminal donde el operario de su máquina, puede acceder Entonces ese tipo de proceso si ya ustedes como empresa tendrían que darnos las variantes y en esas variantes, nosotros decirle la viabilidad de esta es acá los puntos fuertes son esto estos son los débiles con el sistema y así para cada una de ellas.

37:18 RR H.: Qué posibilidad hay de que por ejemplo hiciéramos una especie de de ensayo de utilización del sistema de cierta manera sin sin necesidad de entrar a demasiada programación nueva sino por decir algo? Hagamos de cuenta que vamos a utilizar el sistema como viene y y vamos a utilizar solamente cuatro operarios, o sea, o cuatro procesos o cinco como digo yo cinco procesos nada más y empecemos a digitar esa esa orden como si estuviera ocurriendo como hacer como una especie de simulación y ver.

37:49 RR H.: Qué pasaría como poderle sacar al final Bueno vamos a hacer lo que pasa en dos días y en esos dos días vamos a sacar el costo de los productos que se produjeron esos dos días y ver qué pasa a ver qué inconvenientes surgen y luego de eso pues tomar la decisión de decir uno Uy no se se vuelve tan complejo Que no que definitivamente hay que hacer que cada operario tenga su su computadorcito al lado o su o su Pues que sea un celular o una digamos que tomar esa gran decisión que es o lo hacemos por proceso o lo hacemos por operario y Y esa decisión, yo creo que nos falta ver en la práctica que pasa no.

38:20 RR H.: Sí yo creo que más que todo lo que usted está solicitando señor Germán es como tener una prueba de concepto de ambos escenarios de varios escenarios para que ustedes puedan basados en un periodo corto, puedes decidirCuál es el escenario que más se ajusta a los procesos que tiene, no sé Lina yo yo esa decisión si no pudiera decirles ni que sí ni que no en la llamada Lina no sé si necesitamos escalar el tema para ver la la posibilidad real de Ello Sí

sí es lo mejor como para que ya podamos Igualmente como tú mencionabas en un inicio en la reunión donde se va a llegar con ustedes. Están esperando Sí entonces ahí en cada uno de los estamos analizando. Eso no es aquí donde pusimos hacer bastante definidas inclusive las que no, no sabemos y le decía Juan Pablo que en las que más quería participar eran esas deducciones porque es aquí donde posiblemente haya que tomar decisiones porque no no sabemos exactamente, cómo lo vemos estructural porque me parece a mí que las demás. 39:18 RR H.: Las demás cosas que vamos a hacer en están bastante definidas inclusive las que hay que programar Sí ya ya está definido porque está funcionando, nos muy bien actualmente como nos está funcionando muy bien actualmente es Mira hagamos que funcione así como venían en uno ocho, pero ahora que funcione así de bien en dieciocho y ya entonces como que es más sencillo, simplemente como que Traducir el lenguaje de todas esas cosas que ustedes hacen, pero ya sabemos Qué vamos a hacer en cambio en en producción, todavía tenemos esta duda. Entonces por eso es que yo como que me quiero meter ahí, a ver si la logramos simplificar a mí siempre me ha gustado las cosas entre más simples son como mejores, pero de pronto no es práctico o no obtenemos toda la información que necesitamos Y entonces esa toma de decisiones Siris vamos a pedir que como que trabajemos bastantes horitas al principio en las primeras dos semanas o algo así como que hasta que podamos decir no listo esa decisión es esta definitivamente vamos a tenerle un una tablet a cada operario que la tenga pegadito ahí, al supuesto de trabajo y que él solamente con estirar la mano haga clic y ya no.

40:18 RR H.: No sea más y listo o definitivamente vamos a hacerla por proceso Pero entonces como que esa esa ayuda les pediría que un poquito de de paciencia y sobre todo de de reuniones, seguidas seguidas seguidas hasta que tú digamos listo la decisión es esta les parece De acuerdo las áreas nos dicen, no es que tenemos esto que nos entorpece esto que es manual y queremos mejorarlo, pero ya está claro lo que se va a mejorar y demás y ya es trabajo de nosotros mejorarlo a nivel de desarrollo o de implementación realizamos el tema este de poder generar como unas pruebas de concepto de estos procesos.

40:51 RR H.: También damos un espacio señor Germán para que ustedes puedan como que revisar Cuáles serían las líneas más llamativas a querer probar y en una

ya en una reunión posterior pudiéramos ya ustedes con estas estrategias un poco más aterrizadas, nosotros poderles dar viabilidad y también, pues la posibilidad de estas pruebas de concepto que sí me parecen interesantes desde su propuesta. Diría yo que también pues está con la disponibilidad de todos para las reuniones, no? Entonces únicos especies. Entonces quería transmitir señor Germán es que tratemos de En las reuniones con la ayuda de nosotros poder ya ir encaminando todo lo que necesita bien producción, creo que la parte esta de la recogida de datos las órdenes de producción y demás lo que hemos visto es claro, me gustaría ver con ustedes también un tema de métricas que métricas en producción ustedes en estos momentos están obteniendo y cuáles desean obtener y lo que nos quedaría como un poquito sin concretar, sería esta parte que usted nos Comenta de el tiempo que Se pierde en los empleados Entonces si les parece bien, pudiéramos revisar estos temas de de las métricas y otros aspectos que estén haciendo muy manuales y ya después internamente con Lina podemos lo que usted nos comentaba de estas variantes que pudiéramos estar implementando para optimizar lo que es tiempo de trabajo y productividad.

42:08 RR H.: Me desconecté por un momento. Tranquila, avancemos en esas preguntas, de qué es lo que queremos y que ya entre Brian y Xiomara nos digan que qué es lo que se está haciendo. Entonces, bueno, entonces continuó con la explicación de cómo lo manejamos actualmente. Entonces quedamos acá en esta parte donde el operario viene y pues hace como el registro de los eventos de inicio, pausa o finalización y tiene también la posibilidad de venir a consultar la ficha técnica fotografías y lista de materiales.

42:41 RR H.: Ya una vez que el operario empieza Pues a como interactuar acá con esta interfaz esos datos se van recopilando acá en este menú por fuerza laboral. Que va también enlazado con el menú de órdenes de trabajo. Un momento que se quedó cargando una pregunta este es de las cosas en que vamos a mejorar la cosita da vueltas así ya no va a pasar. Si tiene un mejor rendimiento o 18 puede que en algún momento si no sé si la resta lenta o algo así me termina pudiera cargar, pero en teoría sí tiene mucho mejor rendimiento porque el sistema a nivel de Concepción y también de implementación trae muchas mejoras en cuanto a estas sesiones.

43:31 RR H.: Dice, entonces acá en este menú viene a caer la información Pues

todos los eventos que que Ejecutan los operarios en la interfaz y se van almacenando. entonces acá, por ejemplo, una de las más recientes, entonces aquí, pues se van almacenando como los los eventos de pausa y De inicio y de finalización y el sistema Calcula pues ese tiempo de trabajo. Haciendo como la resta entre el tiempo el lapso de tiempo que pasó entre el inicio y la finalización y restándole los lapsos de pausa y Calcula tipo de trabajo en segundos y se almacena esta información y pues aquí nosotros tenemos la posibilidad de crear filtros pues para organizar la información agrupadores.

44:19 RR H.: Una pregunta una pregunta Brian y los tipos de pausa O sea la persona está trabajando en la op, número tal Y de pronto dice Uy no, pero aquí paremos en Tico porque cualquier cosa sucedió y no puedo seguir trabajando entonces pasaron cinco minutos y digo bueno, ahora sí Sigo en esa Entonces todos esos momentos de pausa, a donde a dónde van esos los sistemas los va los va almacenando acá.

44:41 RR H.: Acá como en este menú como en este lo que tiene acá Entonces los los almacenes Entonces si se fijan acá va registrando cuando se puso en progreso cuando se pasó a pausa cuando se volvió a progreso. Entonces va almacenando cada una de esas fechas, lo que hace el sistema es toma la fecha en la que se inició la orden. El primer evento de inicio hace la resta contra el evento de finalización que está acá se resta el lapso de tiempo que pasó de acá acá y también lo mismo con las pausas entonces entre entre pausa inicio, cuánto tiempo pasó de acá acá y después hace la resta de las dos cosas para saber cuánto tiempo efectivo tomó el trabajador en esa orden.

45:22 RR H.: Las causas las pausas como no van a esa orden, a dónde van? No, las pausas siempre Son son tiempos que o sea, para el sistema esas pausas Son son tiempos que ellos están y y bueno Claro que después me cuenta cuánto da tiempo muerto de todo eso no? Pues es que las pausas también incluyen los Los tiempos que están por fuera la jornada Entonces ya cuando finaliza jornada y cuando se vuelven a asignar al siguiente día.

45:53 RR H.: son los tiempos en que siempre está pausado una orden pero normalmente la jornada laboral, si si la persona tiene pausada una orden, pues está asignada a otra O sea no es como tal tiempo muerto sino si no está asignado en en otra en otra orden de producción, hay unos pequeños lapsos de tiempo

entre Mientras que el operario finaliza una orden y se inicia la otra ahí, si hay unos tiempos muertos, que creo que se refería ingeniero Pero eso sí no tenemos como Como sacarlos al sistema.

46:26 RR H.: Dice que aunque tenemos eso operario por operario sin embargo, no podemos medir Cuántos hijos, son esos sacar como tal un informe de manera genérica, no, pero sí, acá tenemos un menú. en el que Sí porque también hay menú en el que se pueden asignar a tareas que son por fuera la producción que esas están también prestables ahí en el sistema, pero acá en este menú. No puede ver como el comportamiento.

46:58 RR H.: El comportamiento de los eventos que va haciendo cada operario en la interfaz Entonces no sé por ejemplo. Por ejemplo acá, pues ella lo organicé para verlo por cada día y por cada operario. entonces acá se va registrando, pues cada evento, entonces inicio finalizó inicio finalizó inicio finalizó y las horas en las que en las que picó cada uno de esos botones, entonces aquí aquí se podría ver como el tiempo muerto que menciona el ingeniero, por ejemplo, acá a las 6:48 con 13 segundos y vuelvo inicio a las 6:48 con 25 segundos entonces hay unos pequeños tiempos de asignación de asignación que Que van quedando por fuera de la contabilización.

47:37 RR H.: Eso se hace pues en este menú que también fue un menú adicional que se desarrolló, Pues precisamente también para para analizar Como esos vacíos en el tiempo que se pueden presentar en la jornada. Pero bueno acá retomando entonces acá vienen acá, Pues todos esos eventos Ya mejor habilitada contabilizado el tiempo que se gasta en cada una de estas tareas y eso es lo que Utiliza también el sistema.

48:04 RR H.: para hacer la la contabilización de la mano de obra y de la carga favorita Por eso les decía que pues este menú de fuerzas laboral estaba enlazado también con el menú de orden de trabajo. Que acá en las órdenes de trabajo también, pues visualizamos. Visualizamos lo mismo que en el menú de fuerza laboral ya voy a buscar una orden que ya esté finalizada. Entonces acá ya también se ven esos mismos eventos que se veían acá en el menú de fuerza laboral se ven también las mismas líneas con el tiempo de trabajo efectivo que tomó la persona para realizar esta tarea. Eso eso en cuanto a la parte de tiempos acá el sistema.

48:52 RR H.: Cuando se van finalizando cada uno de los centros nos permite la posibilidad también de hacer consumos de materia prima. Entonces cuando se van finalizando cada una de esas tareas de de cada centro Ya pues se habilita la posibilidad de acá del en la interfaz La interfaz de Ingresar a este otro menú que tenemos que es el de ejecución. Es donde ingresan los operarios hacer el consumo de las materias el reporte de cuánto se consumió en cada centro de producción? Pero pues esa es la condición que tiene que estar finalizadas esas tareas.

49:39 RR H.: Estas tareas que están acá en la orden de producción tienen que estar finalizadas para poder ingresar a hacer el consumo de la materia prima. Entonces ya ellos vienen acá digitan el valor Real de lo que se consumió el sistema muestra un planificado y ellos digitan el valor real que se consumió y Eso también pasa por unas validaciones, entonces acá también tenemos definidos como unos unos límites de consumo.

50:03 RR H.: En base Pues a la cantidad planificada tenemos como un Rango un porcentaje por arriba y por abajo entonces si se sale de ese Rango pasa una autorización. Que viene acá en este menú. En este menú entonces acá, por ejemplo, la cantidad planificada fueron 444 kilos, se está solicitando más cantidad. Entonces, pues acá pasa como a esta validación que ya en el caso de hay usuarios que tienen habilitados para autorizar para hacer la autorización, pero pues son los los usuarios que ya tienen habilitados los permisos de gerencia como mi usuario, el usuario de la generación tengo una duda, es decir que básicamente ustedes Es normal, que por ejemplo en la construcción de dx. Productos se les puedan desfasar la utilización de materia prima Incluso se le puede pasar por encima de lo bueno por debajo le sucede también o solo es por encima la cantidad que tienen planificada en el 10% que para ustedes admisible Sí pues esas validaciones las fuimos incluyendo Pues en el en el transcurso del desarrollo de este módulo porque pues fue como tal una necesidad también para Sí, se pueden presentar consumos mayores o menores, pero también como para poner una validación adicional para evitar algún error de digitación.

51:26 RR H.: También también ponemos esas validaciones ahí con ese objetivo, entonces no sé si si el operario acá se equivocó y y todo no editó cuatrocientos cuarenta y cuatro sino cuarenta y cuatro ejemplo. Para que el sistema no, no

permita pasar sino pues tenga esa validación y pues se genere como una alerta ahí para corregir esos errores que se pueden presentar antes de que se contabilice porque una vez se contabiliza, pues ya ahí sí, tenemos que entrar a hacer ajustes de inventario y ajustes de asientos contables. Entonces, pues también se puso esa validación ahí por ese tema y disculpa ahí esa cantidad planificada de materia prima, porque no lo entiendo la interfaz, que me está mostrando o es del producto a fabricar.

52:10 RR H.: Esta acá en este ítem, es de materia prima, entonces acá sí, acá menciona, pues la materia prima, pues relaciona también la orden de producción, la referencia de producto que se está fabricando la cantidad, pero en Sí pues es materia prima cuando hacen acá el consumo a través de la interfaz Entonces digitan el valor real y si se sale el rango que está parametrizado viene a caer acá, pues esta solicitud de consumo por arriba por debajo de la materia prima. Entonces aquí se autoriza se rechaza Entonces si vemos algo normal en estas canciones, pues ahí entramos a validar, qué fue lo que pasó y pues en dado caso de que sí sí, fue algo de la operación algo normal de la operación, pues se autorizan.

52:55 RR H.: Sí ahí tengo otra pregunta en este sistema que están usando no existen lo que son las recetas es decir, imaginemos que yo tengo que fabricar un filtro y yo a ese modelo de filtro digo que utiliza no sé, tanto de malla tanto de piedra, no sé, no sé realmente Cómo se fabrica un filtro necesita algodón lana. Eso no existen estos momentos en el sí, en este sistema que ustedes tienen Sí es lo que les mostraba, pues como la información inicial que que necesita el sistema para poder crear las órdenes de producción que son listas de materiales rutas de producción y especificaciones cada referencia de filtro tiene su propia lista de materiales y desglosa, pues todos los componentes que requiere ese ese producto para ser fabricado, entonces acá en en esta referencia, por ejemplo, pues se requiere esta malla.

53:45 RR H.: Te requiere un papel se requiere bolsas se requiere caja y con su respectiva cantidad? Pues esta es como la cantidad ideal que debería irse por filtro. el sistema utiliza estos datos para hacer la planificación en la orden de producción y los motivos por los cuales estas cantidades, no, no se no pudieran estarse cumpliendo o se desfasan serían por Pueden ser errores En la materia

prima, por ejemplo en el papel en el papel por el transporte, pues a veces el papel viene roto, entonces ahí hay un desperdicio adicional.

54:23 RR H.: o ya pues otros casos también puede ser que que esta información esté desactualizada hay algún cambio en la fabricación del producto y no se actualizó la lista de materiales, pero por lo general son Son va relacionado como a fallas en el proceso ya sea por materia prima, por falla de máquina se puede desfasar errores operativos? Sí por qué lo pregunto para lograr entender realmente, qué es lo que se qué es lo que realmente causa ellos porque entonces sí, un filtro sí, siempre se ejecuta con la misma cantidad de papel, lo que sí, el papel está dañado, pues tenemos una pérdida de ese papel o si la persona que está trabajando en la máquina A lo mejor no lo hizo la manera correcta También tenemos una pérdida, pero el filtro sí, siempre.

55:08 RR H.: Va a llevar esa cantidad lo otro sería pérdida por mal manejo por proceso o por otras situaciones. Sí aquí, pues lo que tenemos aquí configurado en la lista de materiales es el ideal la cantidad ideal. La cantidad óptima de materia prima que tiene que llevar ese filtro incluso aquí algunas materias primas las tenemos también automatizadas para que pues haga un cálculo en base Pues a las dimensiones de la materia prima y se actualice automáticamente.

55:40 RR H.: La cantidad que utiliza el producto sí depende la unidad de medida Entonces por ejemplo, si las dimensiones de esta referencia de producto cambiaron, no sé, se va a ser más alto Eso se digita en la ficha técnica acá en la especificación. esto sería la especificación y acá, pues ya como está relacionado a la materia prima que utiliza automáticamente Pues el sistema me está actualizando la lista de materiales en base, pues al peso de esa materia prima como a la densidad y a las dimensiones de las dimensiones de ese retazo de malla que se va a aportar para para este producto El actualizar las listas de materiales aquí automáticamente también, pues es algo adicional que incluimos ahí en en el sistema en el módulo de producción.

56:27 RR H.: Necesitaba entender esto porque por defecto bueno por defecto no permite hacer como una localización de mermas y desechos que no sé si para ustedes tiene sentido que que en lugar de cargar todo esto a lo que es la fabricación se cargue a las mismas y desechos y también Bueno ahí ustedes pueden hacer un análisis sobre esas mermas de cuáles son los productos que

más me mantienen el papel y y de ahí pudieran, No sé ustedes tomar medidas de que puede ser un tema de transportación entonces.

56:56 RR H.: Que necesitan revisar la transportación mejorarla o tener un cuidado extra para ustedes tendría sentido esto. Sí, actualmente lo manejamos así porque pues nosotros a la final. Pues todos los costos de la de la planta de producción ya sea materias primas mano de obra carga fácil todo eso va cargado a los productos. Entonces todo eso desperdicios van cayendo contablemente, pues al costo de cada uno de nuestros productos, pues actualmente lo tenemos así, pero no, pues ahí si ustedes no nos pueden guiar un poco de cómo pero un indicador Alberto de desperdicios, entonces estaba en otro menú como dice Brian entonces hay un menú que se llama planeado versus ejecutado donde podemos obtener la información por cada materia prima de cuánto se planeó Cuánto se ejecutó realmente y la diferencia es lo que nos da como resultado el desperdicio de esa materia prima.

57:52 RR H.: Sí, comprendo Sí pero todo ese costo Va cayendo a directamente al producto. Contablemente contablemente Va cayendo a cada uno de los productos. Entonces en la versión 18 como Cómo se maneja. Sí es que depende como se configure pudiera caer igual en el producto o pudiera generarse para estos temas desperdicios en algún lugar específico y tratarlo de una manera diferente no sé si en este punto la señora Alba nos puede comentar a nivel contable que sería el video para ustedes.

58:33 RR H.: bueno, Alberto Aquí depende de cómo tengan la receta. De cómo tengan ese estándar porque yo lo que le entiendo Alberto es que esa esa receta ese estándar ese óptimo de lo que requiere un filtro en materia prima es por lo cual se debería fabricar y se debería costear. Ya cualquier adicional por un desperdicio o por mal uso de la materia prima. Ese adicional y digamos que por política de la empresa, podríamos decir que podría ser un mayor valor.

59:04 RR H.: Del costo del producto de la orden de fabricación o podríamos llevarlo a otro a otra bolsa para determinar el peligro aquí en dnson de llevarlo a otra bolsa Es que de pronto esas recetas no están. Actualizadas no está lo más real posible y eso haría que estuviéramos costearlo el producto con una receta que no es actualizada ese costo de producto con el cual se manufacture con ese costo es que después determinamos el precio por el cual lo vamos a vender. Sí si

costeamos mal vamos a determinar Pues a futuro un precio de venta más.

59:42 RR H.: Entonces, por eso es muy delicado revisar Cómo es que vamos a considerar ya yo lo que yo entiendo que esa esa receta viene siendo el estándar debería estar muy real a lo que un filtro requiere en materia prima. Y que cualquier variación debería medirse porque se consumió más de lo que era o menos, no? Debería revisarse Sí eso en cuanto al costo de la materia prima y pues aprovecho que me la oportunidad de hablar en cuanto al costo de la mano de obra directa.

01:00:20 RR H.: En cuanto al costo de la mano de obra directa Nosotros con todo el ejercicio que hicimos en Audi dieciocho, quisimos asignar el costo de un operario el costo de un operario es su salario que tenga allí en el módulo de recursos humanos. Más todas sus cargas prestacionales y todos sus costos que pueda tener adicionales a ese salario fijo que tiene. Y quisimos distribuir el costo de ese operario en el tiempo que aquí en Colombia hoy, por ejemplo está en este momento sus horas de trabajo son 44 horas de trabajo a la semana.

01:00:54 RR H.: Y quisimos distribuir ese tiempo el costo de ese trabajador en ese tiempo, por eso el registro de los tiempos y de acuerdo al registro de esos tiempos distribuir el valor del salario o el costo de salario en lo que está usando el tiempo en esas órdenes de producción de acuerdo. Pero hay varios tiempos como lo mencionaban Ahorita hay varios tiempos muertos. Que no quedan asignados a ninguna orden de producción y esos tiempos en dinero nos están costando a la producción y por lo que también hablábamos ahorita no para ellos como directores de producción no es fácil entender esos tiempos como quedaron asignados en que los usaron Sí entonces ahí hay unos interrogantes que aún nos cuesta trabajo analizarlos entenderlos porque no solamente representan que el tiempo no se asigna son tiempos muertos, sino que en dinero también son costos que no Estamos cargando la producción.

01:01:51 RR H.: De acuerdo. Si comprendo que hay unos espacios, donde todavía no están pudiendo cargar lo que realmente les cuesta a esa persona porque aunque no esté realizando el filtro, pero está en una máquina y a lo mejor no está haciendo nada durante ese tiempo y y la producción de tía se ve afectada con en la carga del salario de esa persona día más prestaciones y demás es lo que tengo entendido. Ahí estaría bien, señora, ambas, sí sí.

01:02:17 RR H.: En cuanto a la pregunta inicial de la materia, prima, Sí yo creo que vos de pronto Sería más sencillo, si tuviéramos. a cada una de nuestras referencias una receta exacta lo más exacta posible a lo que porque estaríamos costearlo con lo que dice la receta es lo que le entiendo Alberto Y ahí de todas maneras Igual yo creo que también Xiomara nos quiere comunicar algo de lo que estamos hablando de todas maneras en este orden del día rapidito. Ya nos Comenta este. Yo sí creo oportuno que le sigan cargando el producto porque al final sí, si no tenemos como el ideal esa receta o se nos puede pasar. Yo sí creo que para ustedes es mucho más oportuno seguir como están estos momentos cargándole el costo del producto. De acuerdo.

01:03:05 RR H.: Hay unos consumos de materias primas inherentes a una orden de producción es decir, una cosa es en la materia prima que efectivamente una unidad consume a final sí, por decir algo un kilo de papel un kilo de malla, un kilo de otro material, prima, eso exactamente lo que termina pesando el filtro, pero para poder fabricar ese lote de producción 100 unidades cincuenta unidades mil unidades independientemente la cantidad hay una cantidad inherente de inicio que sí o sí siempre se va a gastar y lo que hacemos Es que se distribuye entre las unidades fabricadas. Sí, no, no podemos dejarlo por fuera porque es un nosotros. Lo llamamos desperdicio inherente es Es necesario usar esos primeros metros que se pierden de papel o de malla o en las inyectoras se habla de la parte de calibración, es material que tiene un costo y que es necesario para poder iniciar la producción bien cumpliendo todas las especificaciones de calidad y lo que se hace ahora es que queda cargada a esa a esa a todas las unidades se reparte esa cantidad entre todas las unidades que se fabricaron, me explico Sí Más allá de que es un sistema transversal en estos temas la empresa toma decisiones, por ejemplo, una de las variantes lo que habíamos comentado al final viéndolo así como que seco y sin contexto lo que ustedes están teniendo es una merma inicial de las materias primas porque al final es algo que ustedes utilizan para calibrar máquina para ver si todo está en el estándar, pero no termina como un producto Entonces eso es lo que se puede llamar una merma Igual pasa No solo en esta etapa inicial, una persona se confundió en la máquina y hizo los orificios donde no era aquí esa pieza no funciona y también es una merma por el proceso de fabricación.

01:04:46 RR H.: Qué sucede que por como yo lo estoy viendo y como y Y además que ustedes tienen el precio del producto por el costo del por lo que le cuesta fabricarlo es decir Ustedes a partir de lo que costó fabricar diez filtros es que ponen un un precio unitario a cada uno de ellos es como si si nos costó fabricar diez pesos y queremos tener una utilidad de cinco. Bueno, pongámosle de diez pesos más que serían 20. Entonces si fabricamos diez filtros para ustedes cada filtro cuesta dos pesos entonces basados en Camisa que ustedes tienen y también en esto de que bueno, no tenemos seguro la las recetas ideales de los filtros, porque a lo mejor incluso la receta puede depender del material que viene de un proveedor u otro porque a lo mejor el papel que viene de un proveedor si tiene la calidad para entrar a la receta, pero el de otro a lo mejor no, yo creería que lo que están haciendo ahorita es lo más conveniente para ustedes Igual yo estoy en una etapa de negocio muy arriba, no, no soy experto en los procesos que hacen ustedes, pero si el precio depende de la producción creo que lo que están haciendo con esa supuesta merma cargándose los productos estaría bien y funciona para lo que ustedes necesitan.

01:05:53 RR H.: Este Existen dos variantes o lo cargas al producto o lo tienes como una merma independiente, pero si lo tienes como una membrana independiente tendrían que hacerle un análisis extra a lo que están haciendo ahorita sí. listo disculpa y en eso tiene que Ver esas 100 unidades dos salen dañadas o dieciocho, cómo maneja eso hay que reportar. Es una merma, igual el proceso con módulo tiene concebido? Es que el el como cabelito un espacio donde uno puede colocar la merma de que se genera el inventario y adicionalmente también contabilizarla y y viene siendo como un proceso igual de lo que ustedes hacen en este inicio de calibración, es decir, es lo mismo usted deberían decidir si quieren que esa merma se distribuya en el en el costo de todos los productos o tratarla como una merma específica y hacer otras validaciones sobre Igual Eso sí es configurable, no es cierto o si ya tiene eso personalizado y y puede uno simplemente seleccionar esa opción de de cómo lo queremos manejar y ya.

01:06:58 RR H.: Y ya estaré dentro de las distribuciones de fabricación uno puede como que separar que es merma y ya lo lo tendría en la cadena de producción y el proceso donde uno le definiría, no tuvimos diez metros de papel tuvimos tantas

unidades que se dañaron, pero eso ya viene dentro del proceso de configuración. ustedes estarían lo estarían asumiendo como costo del producto o como merma, no como costo así como Está el producto pero que que se pueda identificar.

01:07:37 RR H.: Sí algo así como lo lo que mencionaba la ingeniera, nosotros actualmente acá en este módulo tenemos este menú de planeado versus ejecutado ahí hay, básicamente lo que hace el sistema es comparar esta cantidad óptima contra el consumo Real de la orden y pues sacar la diferencia, pues así, nosotros a través de ese menú, si sacamos el porcentaje de desperdicio por orden de producción y cada una de las materias primas que que se utilizó en esa orden de producción.

01:08:06 RR H.: Pero una pregunta Bryan para los casos en los cuales Hay cosas como por ejemplo accidentales como nos pasó el otro día de que se se quedó abierta una llave y Se regó un material de la máquina, entonces esa no se puede asignar a esa ope, sino que esa sí es una merma general que se afecta toda la la producción cierto. Tenemos las dos posibilidades hay veces cosas que se afectan la orden la op y otras veces se se afecta toda la producción de la empresa cierto, hay casos puntuales no sé como defectos en la materia prima que tengamos que darle un manejo ya como por contabilidad como cosas específicas así si ya pues se podría manejar por ese lado pero hay casos que sí lo manejamos así ya ya otra vez de contabilidad pero de resto nosotros casos y pues Tratamos de afectar Pues los los todos los productos O sea, producción que se están que se están fabricando en esos casos.

01:09:03 RR H.: Qué métrica y ahí es importante los informes la reportería lo como se pueda porque aquí Brian está consultando digamos en un producto o en una orden específica, pero sí, necesario para todos para ellos para todos informes de cómo se comportó las órdenes en un mes o en un periodo de tiempo entre lo que estaba como óptimo versus lo consumido, qué variaciones hubo. Entonces, aparte de informes es muy importante porque de esa forma sacan indicadores toman decisiones, sí.

01:09:42 RR H.: Esa era mi pregunta, qué indicadores están teniendo ahorita además de bueno estos temas que hemos visto de tiempo mermas y demás y cuáles no están obteniendo, que sí desearían obtener. Sí ese que mencionó la señora Alba pues es uno muy importante porque actualmente Pues el menú que

utilizamos como cargaba mucha información es demasiado lento entonces para generar cualquier informe a través de ese menú Es bastante tedioso maneras procesarlo a través de Excel para poder sacar gráficas y analizar los datos.

01:10:21 RR H.: Otra cosa que también sucede al costear Es que de esa forma es que no se ve filtro en la orden anterior, digamos que Su costo de producción final fueron 32 mil pesos y en esta nueva orden Su costo final salió en digamos que un 50% más alto como un 40% más alto ese tipo de como de variaciones tan tan diferentes entre el costo anterior de una orden y el costo de la misma referencia en una orden siguiente no hay unas alertas, no hay como unos informes que que le permitan.

01:10:56 RR H.: Analizar que referencias tuvieron una variación entre orden anterior órdenes inmediatamente anteriores a una nueva, sí. Y como general aletas de algunos rangos en los que se está desplazando demasiado. La utilización sobre todo la utilización de materias primas es lo que le preocupa a ustedes ahí. Pues en este momento puede ser que la variación fue tan grande, puede ser que no necesariamente mi batería prima, sino de pronto en un en los tiempos, porque los tiempos van relacionados directamente con el costo de mano de obra. Entonces la variación puede estar por la mano de obra o puede estar por la materia prima? Y eso es importante, Ojalá antes de que el producto ingrese.

01:11:43 RR H.: Al inventario de los terminados porque previo a que ingrese el inventario de los terminados alguna alerta que les digan es este el costo de este filtro va a salir 50 por ciento más caro que la orden anterior, por ejemplo. O que lo que dice la receta. creo que eso también sería muy necesario Xiomara y Brian Sí sí, señora, Sí ya ya ahorita entonces pues Como los informes que que hemos hecho para eso.

01:12:20 RR H.: Listo, entonces acá ya Pues básicamente para todos los centros que hace lo mismo se hace la asignación de de los tiempos los consumos de la materia prima. Y se va, pues cerrando se van cerrando las tareas los centros y se va haciendo el consumo, después ya ya una vez está todo este está hecho todo este consumo. Se finaliza la orden y aquí también, pues hay unas unas validaciones que que tiene el sistema cuando se termina También tenemos la posibilidad reportar productos que hayan salido defectuosos.

01:12:56 RR H.: o también productos excedentes Entonces si la orden de

producción como en este caso está por ciento por 350 unidades si de esta orden se dañaron dos filtros el sistema nos permite pues reportarlos y y pues como el costo se distribuye entre las otras unidades de la orden, pero pues esos esos defectos van cayendo a a una ubicación virtual como una bodega virtual que tenemos establecida para eso como para poderle hacer un control a ese inventario de productos defectuosos pero tengo una una acotación ahí Alberto Permite lo siguiente resulta que a veces no es que se hayan dañado en el proceso dos unidades a una unidad, sino que se le olvidó a la persona fabricarlas, es decir en lugar de fabricar cien ISO 98, pero se dieron cuenta de eso ya hasta el final cuando pasa por el último proceso Entonces en este caso que actual solo nos permite dos alternativas y es Perdón una alternativa y es volverlas a fabricar Sí pero entenderás que eso rompe toda la productividad porque pues ya estamos en otras órdenes, es volverse al principio volver a sacar lo que faltó y pues eso genera una cantidad de pérdidas de tiempo y de y de afectaciones internas, pero es que uno nos permite reportar solo lo que se fabricó, sino que él fornicol ASUME que lo que no se reporte completo es porque se dañó.

01:14:18 RR H.: O dudó 18, sí permite reportar solo lo que se fabrique o también tiene esa misma ese mismo concepto de que si no se reporta completos porque se dañaron. No permite hacer como que marcarla como hecha, pero con una cantidad parcial si habría habrían diez y se fabricaron ocho, se comenta que se fabricaron ocho. Eso sí, lo permite. Sí, pasa pasa inventario solo esas ocho unidades, Sí sí, porque ya la orden queda como que no se fabricaron, eso es antes de decir eso ya una vez iniciada la orden no ha sido iniciada.

01:15:01 RR H.: Ustedes lo pueden modificar simplemente conocer una vez iniciada ya lo que se hace es marcada como parcial y entonces introduce la cantidad que se fabricó. Ya sí, lo que nos pasa actualmente con el sistema es que pues nosotros vamos teniendo esta orden Tratamos de de que esté en línea Sí si ya pasó por el proceso de corte Pues que los consumos de cortes estén hechos y los las tareas de ese centro de producción también estén cerradas que lo podemos lo podamos visualizar en línea Sí entonces por eso pues ya al finalizar como venía preestablecido este este menú Es que no no podemos editar esta cantidad de fabricación ya una vez estén este este, pues en este en estos estados en producción de iniciado listo, para fabricar o en terminado no podemos

evitar, sino simplemente el sistema procesa, pues este número de unidades que que se planificaron inicialmente y hicimos Pues esa como ese desarrollo para poder reportar los defectuosos y y los excedentes Entonces al final sale una venta una ventanita.

01:16:02 RR H.: Una ventanita de auxiliar donde podemos hacer esos reportes y ya pues para los efectos le damos el tratamiento como le mencionaba que va para una bodega virtual y para los excedentes y pues actualiza esta cantidad esa cantidad final la suma los excedentes y pues hacer costeo en base a esa nueva cantidad. el cierre de la de la orden que esa es otra pregunta también que que le íbamos a hacer esa versión de Edu también, maneja Algo similar que se vayan manteniendo las órdenes en línea o la contabilización de De mano de obra de materia prima, bueno, todo se hace al final.

01:16:41 RR H.: Cuando me comenta que se mantienen en línea, Qué significa que podemos hacer que podemos hacer estos consumo en línea Es decir corte terminaron de fabricar el producto con el consumo de materias primas y en el sistema nos permite hacer ese consumo de las de las materias primas y cerrar la mano de obra contabilizar la mano de obra. O todo se hace al final de la orden de producción Cuando se cierra la orden de producción.

01:17:11 RR H.: Sí sí, a ver lo que sucede es que para ellos poder decir que no se consumieron diez metros de Telas porque se produjeron ocho filtros y no diez, eh? Esa esa parte de la de la materia prima y demás se consolida al final al final es donde ya. Nosotros tenemos el resultado Real de lo que se consumió Y bueno ya sea en exceso o en defecto o lo que estaba está planeado. Al final al final de una orden de producción o al final de un subproceso.

01:17:45 RR H.: No, al final una orden de producción es donde ya tenemos completo porque la orden de producción puede tener varios procesos pero cuando nosotros finalizamos que la marcamos como hecha es donde realmente sabemos que se consumía, el que no Entonces no pueden haber varios subprocesos pero consumes al final de la orden. Sí sí porque básicamente. Pregunta es porque tú sabes que normalmente se hacen inventarios rotativos de las materias primas, sí, Y para poder hacer esos inventarios en cualquier momento se tiene que tener Claridad de la de los materiales que están en proceso que ya fueron consumidos y del inventario tanto Real Como en el

sistema, Entonces eso es lo que te comenta Brian que ahorita es en línea porque en el proceso que se va terminando proceso que va consumiendo de una vez y de una vez queda actualizada la información en el sistema de inventarios Entonces si tenemos que hacer un inventario rotativo, simplemente descargamos la información verificamos el físico contra sistema y ahí podemos ver la información, pero si si se descarga Solo hasta el final que se terminen todos los todos los procesos no nos permitiría hacer inventarios rotativos porque en promedio un día completo en fabricación mientras pasa por todos los procesos yo completo ahí de pronto la pregunta de Xiomara también es número uno lo que dice se demora que si yo no si no se descarga en materia prima.

01:19:06 RR H.: entonces la materia prima físicamente no pueden hacer inventarios porque físicamente Hay una materia prima que está en proceso entonces o maneja como ese inventario que está en proceso para poder clasificar qué está todavía como inventario materia prima y que ya pasó como inventario en proceso, eso es uno no sé si lo manejarán así dos por lo que hablábamos esta mañana con los de compras que como la materia prima no está consumida ellos también, cómo determinan qué van a comprar si si no pueden identificar qué es lo que se está Qué es lo que está en Consumo Sí porque observan una unas exigencias en el inventario pero que físicamente no están porque ya están en un proceso.

01:19:53 RR H.: Puede ser que yo no haya comprendido bien la pregunta y la respondí parcialmente un inventario en existencia y un inventario disponible Qué significa esto ya desde el punto de vista en el que nosotros hacemos como una orden de fabricación o no ha consumido ese inventario ese inventario existe, pero su inventario sí está separado. Si no está disponible para realizar otras órdenes de producción porque ya la tiene la orden anterior, Qué sucede que el movimiento real y final de inventario no sucede hasta que la orden no ejecutada porque Más allá de que tiene separado, No sé x metros de papel ese inventario.

01:20:35 RR H.: De materiales y de materia prima existe Ahora cuando ya el general la orden? Es que ya no existe ese papel no existe esa materia prima, sino lo que existe es el producto que es el filtro Entonces él hace como una especie de separación de esa mercancía, que ustedes la pueden tener todavía físicamente porque no se ha ejecutado la orden, pero hasta el final donde uno le dice

realmente la orden, se ejecutó con más con menos materia prima o incluso se se produjo menos de lo que se tenía planificado es donde es realmente hacer los movimientos, no sé si ahí aclaró.

01:21:14 RR H.: Alberto Usted sabe que Por inventario que no tiene uno tiene una cuenta contable cierto y me acaba de mencionar las materias primas que están en existencias se reflejan en una cuenta contable. Cuando se inicia una orden de producción esa materia prima. Pasa a ser un inventario en proceso y así se debe reflejar ese movimiento existe de que ya no está en existencias de materia prima, sino pasa un proceso.

01:21:53 RR H.: Si no me equivoco, igual puedo revisarlo porque lo que tengo entendido es todo lo que hace es lo mantiene en existencia, pero no disponible. Es decir, existe porque él todavía no tiene como ese filtro es lo que se convirtió esa materia prima Cuando cuando la orden está en proceso es como un intervalo en que todavía tenemos la materia prima, pero no tenemos el producto final porque no ha terminado la muerte y no hemos dicho, eh? Se construyeron menos filtros que los que teníamos planificados Entonces en ese intervalo tiene aún la materia prima, pero no está disponible para fabricar algo más es como tenerla en la mesa es como tenerla en la mesa del operario y no en el almacén para que alguien pueda sacarla para fabricar algo. Entonces una vez que ya la orden es concretada. Entonces uno que dice ya nosotros no contamos con esta materia prima, porque se transforma en un producto ahora en ese final es donde él sabe realmente Qué cantidad Y esa cantidad pueden ser mayores por mermas o menores por producción, baja es decir se Produjo menos de lo que se tenía planificado no sé si ahí logré transmitirles cómo funciona, pero es importante revisar no Alberto porque al corte de un periodo digamos al corte de un mes digamos día 30 del mes.

01:23:06 RR H.: Se saca información financiera de la empresa y a ese día supóngase que habían 50 órdenes de producción abiertas en trabajo ya avanzadas en algo de trabajo. A ese corte a ese día la empresa debe reflejar que tiene un inventario en materias primas tiene otro inventario en proceso muy en producción y diferente a que tiene ya un inventario producto terminal tiene que informar esas tres cifras en forma separada y para eso, pues tiene que existir ese movimiento de que ya no es una materia prima, sino que ya hace parte de un

proceso ese movimiento de alguna forma se debe visualizar y yo quiero algo que visualizarlo de alguna forma Entonces el responsable de las materias primas en el momento hacer un inventario puede identificar que tiene como inventario de materias primas en existencias Y qué inventario en materia prima está en proceso, si comprendo que necesitan que se clasifique el estado de lo que está más allá de que no sea un proyecto terminado ya como producto porque está en una fase y además la fase que ustedes pueden tomar más de un día no es.

01:24:05 RR H.: Es que ustedes iniciaron hoy y todo lo que estaba en esa orden de producción, se pudo realizar, sino que puede ser un proceso de varias etapas y varios días igual eso lo llevo como anotación para revisarlo y poderles contextualizar a ustedes la solución. No sé si del lado de Xiomara y y usted Doña Alba no recuerdo Disculpe el nombre de la persona que estaba junto y de Brian tienen algo más que le gustaría comentarnos.

01:24:31 RR H.: Pues ahí si hay muchas más cosas que hacemos acá en el en el módulo de producción, pero pues no sé si ya se agotó el tiempo. O podemos seguir. Por mi lado sobreproducción cierto, podemos entender un poquito más Más allá de que sean las que tengamos listo, entonces bueno, quedamos acá en la parte de que se cierra la orden ya una vez esté, pues como toda la contabilización, entonces la diferencia entre entre la versión 18 y y lo que nosotros tenemos desarrollado ya casi mientras se van cerrando la los centros de producción, se va contabilizando todo entonces contabiliza la mano de obra de corte y las materias primas de corte y al final lo que se hace Es como darle pasar el estado realizado la orden de producción, ahí es cuando digitamos los excedentes o los productos defectuosos.

01:25:22 RR H.: Entonces eso en esa parte ya, pues como profundizando un poquito lo del tema de la de la contabilización de las materias primas la mano y pues la mano Ahora sí Pues básicamente el sistema va y consulta el costo medio de cada materia prima y generar los asientos en base pues al al consumo real que que quitó el operario ya posteriormente a la autorización que se Acá en este menú de donde llega la solicitud esa solicitud es que se salen de los rangos que ya están restablecidos y la contabilización de la mano de la carga fabril. Si lo que lo que parametizamos en el sistema, nosotros nosotros hacemos corte mensual, entonces antes de arrancar el mes establecemos el tiempo que se va a trabajar

en segundos.

01:26:10 RR H.: Teniendo en cuenta, pues también la fuerza laboral que tenemos en la planta de producción Entonces se define el número empleados se definen los días las horas de trabajo y eso nos da un total de segundos laborales al mes en base Pues a este tiempo es que distribuimos los costos de la mano de hoy de la carga fabrica, entonces ejemplo, si si un operario gastó aplicó un segundo a un orden de producción, entonces, pues él saca, pues la relación con con el sueldo Cuánto cuesta este segundo y se lo aplica a la orden de producción y en el caso de la carga fácil, si se basa Pues en este en este tiempo total entonces dependiendo pues.

01:26:45 RR H.: Del tiempo que tomó el operario fabricando una orden de producción viene pues saca la relación con este tiempo entonces este número de segundos saca, pues como básicamente Pues con respecto a tiempo que que asignó saca un porcentaje y de un total de carga favorita definimos baile cargas de valor a la orden, entonces, pues el ejemplo que poníamos el operario gastó un segundo Entonces ese segundo En porcentaje, cuánto corresponde a este total de Segundos del mes? Y dependiendo Pues de ese porcentaje bien y toma un valor acá del total de la carga fabril y se lo carga la orden de producción.

01:27:23 RR H.: Así es básicamente como hacemos esa distribución y pues es una como las desventajas que tenemos en este sistema por lo que hablábamos del tema de los tiempos que hay tiempos muertos, que pues a la final no quedan contemplados dentro de esa segunda orales del mes y siempre pues hacia redes vemos las variaciones que tienen al no reportar esos tiempos Siempre nos da una diferencia. Lo ideal sería que contabilizado dentro de las órdenes del mes hayan quedado, pues estos 154 millones, pero siempre pues tenemos ahí una una desviación hacia arriba o hacia abajo entre lo que se costean las órdenes a lo real, ahí tengo dos dos dos anotaciones. Lo primero es, eh De lo que te habla Brian acá, es que cuando el sistema asuma todos los segundos donde se asignaron los trabajadores en el mes de junio, por ejemplo le da por decir algo quince millones y no diecisiete millones, entonces esos dos millones que las personas no se asignaron quedan como volando Sí porque el sistema no, no lo no los no los puede repartir dentro de los gastos. Sí que se generaron en ese mes por un lado, No sé si dieciocho de alguna manera se pueda corregir eso y no y

digamos en la vida real de lo que hemos hecho seguimiento este año la diferencia que usualmente se presenta entre lo real asignado y lo presupuestado estamos hablando de alrededor de dos millones a tres millones de segundos que está pasando por otro lado respecto a la carga fabril tengo una duda nosotros Esto se lo ayudó esto tocó desarrollarlo esto no no venía Así es trabajo que ha venido haciendo La persona que nos asesoraba Y es que para cargar el presupuesto de mes toca todos los meses volver a crear todos estos conceptos y asignarles un valor como nos da varios de estos conceptos son costos fijos es decir todos los meses van a ser exactamente iguales y hay unos pocos variables Mi pregunta es o duda hiciera el presupuesto de una vez, por ejemplo de todo el año para que los hijos del mes de cada mes quedaran ya registrados, si no tuviéramos que hacer esto todos los meses de meter uno a uno de estos valores, sino que lo que al menos es fijo.

01:29:12 RR H.: Lo pudiéramos ingresar una sola vez y ella sabe que eso sirve para todo el año cada mes y que solo tuviéramos que de pronto variarnos variables es decir alimentar la información solo de los variables eso Sería posible. nosotros Así tan tan específico, tendríamos que hacerle una pequeña implementación pero mi respuesta Sí sí podemos hacer como que eso variable es decir, que ustedes introduzcan las variables y como que tener unos que son fijos Eso sí pudiéramos lograrlo eso y relacionado Lo que sucede es básicamente con con las horas, Cómo funciona el tema de fabricación el tiempo real de trabajo y los tiempos muertos que ustedes tienen planificados, por ejemplo, estos pueden ser en una jornada de ocho a cinco de la tarde que la persona es como un tiempo fuera que la persona tiene dentro de su contrato, pero no lo diga la producción, Qué sucede que estos tiempos entre la ejecución de una orden y la ejecución de la otra no está contemplado dentro de la orden, entonces siguen siendo como que tiempos de Cómo decirlo como tierra de nadie donde es muy difícil controlar, si es que a lo mejor la persona estaba fuera de una orden o que no tenía más más ninguna otra otra para hacerlo Entonces hubo una ruptura o no abierta no hay electricidad entonces este tipo de cuestiones lo que hay que realizar internamente como ustedes lo asumirían a nivel de sus procesos internos y su proceso de contabilidad Cómo entraría si entraría cargandola a la orden, si entraría cargandola todo el proceso del día y en base a la decisión que ustedes

tomen de Cómo afrontar este tiempo muerto entre la la creación dentro de la ejecución y la otra y ahí nosotros pudiéramos en base a ese proceso que ustedes definan darle una solución.

01:30:48 RR H.: Si te entendí bien dieciocho, permite Establecer un concepto de tiempos muertos, me voy a suponer dos capacitaciones y alistamiento de materias primas lo que te entiendo, es que nosotros podemos tomar la decisión de decir que odú coja los tiempos que los operarios asignen a esos conceptos y los distribuya, por ejemplo, entre todas las eso se puede hacer No es que viene nativo. Sí, disculpan no es que venga nativo de que yo.

01:31:13 RR H.: Tengo un concepto coloco aquí los tiempos muertos y introducárselo a todas ustedes, sino que nosotros podemos si ustedes nos dicen, mira que necesito que todo lo que vaya a este concepto se distribuye en tiempo a todas las operaciones que se ejecuten ese día es algo muy parecido a lo que ustedes han venido haciendo con esta persona que les da nuevos menús nuevos reportes le permite modificar la producción final, entonces en base a la decisión que a nivel de proceso ustedes tomen que es más efectiva para ustedes donde cargar el gasto y demás nosotros estaríamos y dando una solución y planteándosela a ustedes para que esto sea posible.

01:31:44 RR H.: Si explica nativamente como carga como costea lo que son los costos indirectos o la carrera lo que corresponde electricidad mantenimiento de máquinas, eso son costos indirectos son carga fabril. Cómo nativo lo distribuye, cómo lo costea el producto eso es uno porque a partir de ahí cualquier deseo que se quiera es desarrollo es programaciones Sí y lo mismo como costea la mano de obra directa la del operario.

01:32:24 RR H.: Como lo está haciendo sí, básicamente eso ya viene dentro de su configuración es decir en el proceso de producción ya lo que es tiempo de personal, ese tiempo tiene un costo y ese costo se ASUME a lo que es el costo del proceso es decir, No solo sería costo materia prima, sino también costo del proceso y hay unos apartados donde uno puede generar por ejemplo, hay unos costos que no son directamente de la persona y electricidad, por ejemplo, uno puede también cargar a la producción o mediante la carga esta para abrir todos los temas.

01:32:51 RR H.: De por ejemplo electricidad agua que son en sí no son materias

primas, pero son costos que uno asumen el proceso, Qué sucede que hay que ustedes ahora mismo, qué costos están teniendo la electricidad ustedes no la suben como un costo de producción o le están asumiendo como un costo como tal de la empresa, por ejemplo, esos son costos indirectos Entonces está el arriendo de la planta Entonces ese arriendo es un costo que se carga la la producción.

01:33:13 RR H.: electricidad el consumo de Electricidad los mantenimientos de las máquinas se cargan en el costo la producción Entonces todos ellos se cargan como costos indirectos a las órdenes de fabricación Pero le cuento cómo se cargan sí definen mes a mes entonces en este momento tiene 25 conceptos diferentes Sí en el ejemplo que nos está mostrando. Tiene ahí en este para este mes de julio tiene 25 líneas de conceptos diferentes Uno Vale 43 millones de pesos 14 millones de pesos y al final todo eso suma Al final a final, suma, 154 millones, Sí él esos 154 millones los va a distribuir a las órdenes de producción, se los va a cargar a cabo dependiendo del tiempo que asignaron a cada orden de producción, lo que yo le decía al principio se estima al inicio del mes que una persona que un operario va a trabajar 44 horas a la semana Entonces se estima que treinta y dos operarios por tantos días que va a trabajar en el mes.

01:34:12 RR H.: Estiman que en el mes va a trabajar 17 millones de segundos él coge esos 24 millones de pesos que de esos diferentes conceptos los divide entre 17 millones de segundos y carga según los tiempos que le marcaron a esa orden de producción, el la intención es distribuir los 154 millones de pesos en la cantidad de segundos que se estima que van a trabajar, pero ahí viene uno de los problemas que tenemos es que hay tiempos que no se registran que son los tiempos muertos porque son tiempos de otras tareas, entonces hay una parte de los ciento cincuenta y cuatro millones de pesos que no finalmente No quedan cargados.

01:34:43 RR H.: Una orden de producción Esa es la forma como lo como carga estos costos indirectos porque también carga el costo de la mano de obra directa que ya es que él va y consulta el salario que tiene el operario y hace la misma operación lo distribuye el salario entre el tiempo que estima que ese operario va a trabajar en el mes. sí, no es que tengamos Pues yo lo que entiendo Alberto es como si tuviéramos un producto creado para arriendo un producto creado para

electricidad creo que eso fue lo que le entendí Alberto sí, básicamente arriendo electricidad a cada orden de venta no es un producto, sino que él puede generar eso como un gasto como lo hace usted normalmente, pero no se lo está cargando directamente a la orden de producción acá nosotros lo que podemos hacer es entender el proceso que ustedes tienen y en base a ese proceso dentro de lo que ya está establecido en el flujo de producción revisar Cómo podemos hacer que esos tiempos que son tiempos muertos, una gente dentro de este costo y adicionalmente a ello que los gastos relacionados con electricidad no sé servicios arriendos y demás en lugar de entrar como un costo fuera de la orden de producción entren como un costo directo a ese producto, porque según Tengo entendido todo eso afecta también el valor de ese producto para usted decir tanto la electricidad consumida en la fábrica, no sé el arriendo los servicios todo eso al final tributaba un costo sobre el producto y en base a ese costo un filtro que a lo mejor en el proceso de producción por materia, prima y horas de personas a ustedes le costó tres mil pesos cuando le Digamos electricidad arriendo y demás termina costando cuatro mil o cinco mil pesos entonces ahí, nosotros lo que estamos Bueno lo que estoy tratando en estos momentos es de entender todos estos factores para nosotros hacer posible a través de las mejoras que tiene audios de fabricación cargar esto y también ver cómo logramos que ese intervalo en tiempo no sea imperceptible para usted, por ejemplo, pensando rápido ahorita que pudiéramos hacer, por ejemplo decir el tiempo consumido total de los trabajadores de que trabajan en la página los operarios fue de ocho horas, pero básicamente un promedio de seis por cada operario esas dos horas restantes repartamos entre la ejecución de cada una de estas órdenes de ventas y que llegue a ser como un promedio por unidad de producto, pues puede ser algo hablando acá con ustedes igual eso tenemos que sentarnos replantearlo bien verificarlo y traerles una propuesta más sólida y lo otro puede estar muy a la mano con lo que usted comentaba de que si la electricidad fuera un cuarenta millones y se ejecutaron 200 segundos de no sé dos mil segundos de fabricación dividir esos cuarenta millones en segundo y que lo que haya demorado cada una de estas operaciones de producción puede hacer otorgado ese.

01:37:13 RR H.: Costo indirecto a ese producto es lo que es conversando con

ustedes básicamente se me puede ocurrir que creo que también es un poco lo que hacen ustedes pero de forma manual Sí pero nativamente no existe, no existe eso bueno la electricidad del mes la el arriendo y demás es la Esa es la intención es la intención de la empresa es distribuir esos costos indirectos Y esa mano de obra directa distribuirla según los tiempos.

01:37:42 RR H.: ejecución de ejecución entendiendo que el ciento por ciento del tiempo que se estima trabajar Se trabajará completo, o sea se asignará ahí ahí tengo una duda, por ejemplo usted ustedes tienen tengo entendido un gasto fijo de arriendo pero el gasto de la electricidad puede ser un gasto variable correcto entonces Una vez que ya ustedes fabrican imaginemos que hoy al principio ustedes fabrican un producto tienen un filtro que fabricaron al principio de mes La idea, es gastarte cargarle a este a este producto el costo de Electricidad del mes anterior o habría que esperar a que llegue esa factura para cargarle ese costo.

01:38:19 RR H.: Anterior nuevo entonces es como me vencido no corrido, sí, básicamente esas variables como con un presupuesto un presupuesto que que en el momento que varíe bastante se ajustará, pero digamos que esta forma de construir es la forma como lo estamos haciendo No sé si como decíamos si todos construyamos a que lo vamos a seguir haciendo de esta forma toda la sesión también empezó con el tema de los tiempos de cómo se van a trabajar los temas entonces no sé si si todos definamos finalmente que la forma de costear también va a ser basada en los tiempos O se va a encontrar otra forma de costear.

01:38:56 RR H.: anteriormente al inicio cuando iniciamos con por ejemplo, carga fabril o mano de obra Brian nos recuerda, no lo construyamos basados en los tiempos, sino determinamos un valor estimado de de mano de obra y un costo estimado de carga favorita por por filtro y a la receta del filtro se le cargaba un costo un producto que estaba definido como servicio no sí, pero exactamente teníamos pero pero no era Exacto en realidad, eso no nos daba un extracto de de que en realidad se filtró en costo de mano de obra si hubiera si estamos a la realidad no porque no es el mismo, o sea un filtro puede demorarse más que otro Si la fabricación es diferente y anteriormente nosotros cargamos un valor igual para para todas las referencias de producto y pues el objetivo de hacerlo hacia tiempos es que esa distribución sea un poco más justa Y si el filtro toma más tiempo en fabricar Pues asuma un valor mayor.

01:39:51 RR H.: Esa es la manera como como lo hacíamos antes inclusive por un número de unidades, entonces, Cuántas unidades se hicieron en el mes tanto y entonces el porcentaje de unidades que sea así Pero nos dimos cuenta que filtros que duraban un jugo de producción y eran poquitos, pues no, no tenían el verdadero valor de de carga fabril Entonces él nos pareció que se aproximaba mucho más según el tiempo que llegaste cada up, pero también la pregunta de Alba me gustó Y es Pero cómo lo hace en forma nativa.

01:40:22 RR H.: Básicamente si uno tiene una factura de Electricidad que ellos no lo tienen como imaginemos que tenemos una factura de Electricidad del mes ellos no distribuyen. Eso es como una como una carga específica en el valor del costo de producción, eso puede entrar como un pago de un proveedor como electricidad e incluso pudiera entrar pudieran las empresas hacer un desglose y hacer lo que ustedes hacen antes de en base como el mes anterior la electricidad nos costó 200 millones y este filtro nos cuesta hacerlo un día bueno la relación para un día sería de tanto y lo agregan al costo de producción, pero en sí que toma un valor como un arriendo como electricidad un mes y Por cada segundo y además eso no existe hoy se contabiliza de otras formas y después las empresas hacen como una serie de análisis generan unos datos y demás, pero no no existen como tal esa configuración del mes anterior es mucho más real cargar la electricidad por el promedio de segundo realizado que no por por hacer una distribución equitativa. Cuando ustedes mismos nos comentan de que hay filtros que pueden demorar mucho más y entonces están valiendo menos, pero después no trae lo Para sacar el costo de fabricación sí, calcula la mano de obra con base en los tiempos que se asignen a cada orden de fabricación para la materia prima con las materias primas consumidas, pero para la carga indirectos no, no hay algo definido por 18, sino que tendríamos que definirCuál es la mejor manera de hacerlo el proceso que ustedes están en estos momentos teniendo y el anterior no, No es simplemente montar un 18 y ya poderlo simular lo que ustedes están simulando en estos momentos no sería solo con lo que trae por defecto 18 necesitaríamos nosotros hacer algunas también implementaciones y demás para ajustar y hacer todas estas distribuciones internas, pero así de fábrica aún no viene con este tipo de distribución.

01:42:37 RR H.: entonces La idea es eso La idea, es comprender el proceso la

idea de sentarnos ya después con todo el equipo con todos los especialistas revisarCuál es la mejor y también la forma más económica para ustedes de hacer el proceso y venir con la variante y decirle Mira si si lo hacen a través de un costo fijo, bueno, tienen este pro y este contra pero el masaje si lo hacemos a través de un cálculo, Pues necesitamos que Haya un botón acá donde se dé y realice todos los cálculos, por ejemplo Entonces eso, Nosotros le estaríamos comunicando a ustedes en próximas reuniones en la próxima reunión ya con con estos dos flujos que ustedes yo por lo menos voy a analizar con el equipo, no solo el último flujo este de hacerlo equitativo por segundo, sino también el otro flujo de hacerlo equitativo por unos valores Entonces en ese análisis, van a salir dos.

01:43:19 RR H.: Se las plasmamos a ustedes y ustedes decidenCuál es la que más se adapta a las necesidades que tiene. Aquí también es con respecto al tema de mano de obra, Pues también fueran muy muy muy cercanos a la realidad desarrollamos un menú también de comisiones. Acá como lo habíamos mencionado anteriormente los operarios ganan unas comisiones que le llamamos puntos. Y eso se paga se paga mensual. Entonces quedamos este menú en donde pues se contemplan esas esas comisiones a inicio de mes para que pues en el costeo de la mano de obra en el cálculo como esta parte variable del sueldo de cada operario.

01:44:05 RR H.: Y pues este menú también se enlaza con el módulo de recursos humanos estas comisiones que nosotros registramos a inicio de mes las llaman desde el módulo de recursos humanos para hacer Pues el tema de la nómina, el tema de los pagos. Es muy sencillo, simplemente cada uno de los campos con el con la fecha, el operario el tipo de la comisión y el valor de esa comisión en el mes entonces está costeando, pues bien y toma la información de ese mes y suma este valor al salario de cada uno de los operarios y pues así hace El costeo como para que sea un poco más cercano a lo que se va a pagar en ese semestre.

01:44:42 RR H.: Ahí tengo una duda cuando hablamos de salario, hablamos de solo el salario como ataque recibe o todo tema relacionado con prestaciones bonificaciones y demás sí, el sistema el sistema suma todo el salario base es un porcentaje de prestaciones que pues incluso ese porcentaje de prestaciones también lo predefinimos en mes a mes que está acá. Si es un estimado de porcentaje de prestación de prestaciones y le suma la comisión si me permite

Brian y comparte un momentico y completo ahí la explicación.

01:45:17 RR H.: Entonces, aquí tenemos el contrato por el módulo de recursos humanos de de un operario de planta Entonces ese operario de planta tiene un salario asignado de millón quinientos, cuarenta y uno dos ochenta. De acuerdo, pero ese es como el salario base que tiene esa persona esa persona además de este salario gana lo que es la parte prestacional las prestaciones social sociales, que eso también es un costo para la empresa, no la prestación social esa persona también la parte que se pasa como seguridad social de esa persona también es un costo para la empresa más ese punto o esa comisión que le estaba mostrando Bryan ahorita también es un costo para la empresa, entonces sumando todo lo que hace parte del costo de esta persona que es esta base de salario más una parte prestacional más más la parte de la seguridad social más la comisión que gana.

01:46:11 RR H.: Es lo que debemos costear, es lo que nos cuesta él y es lo que debemos asignarle a las órdenes de producción, el costo total de esta persona con todos con todas esas arandelas y por eso determinamos un factor que es el que le estaba mostrando ese factor es lo aplica sobre este valor más lo que está ganando de comisión. Él viene y aplica ese factor y ese factor también lo suma para saber cuánto en valor le va a cargar a la orden. Sí, no sé si hay es Claro sí entendido Muchas gracias.

01:46:38 RR H.: esa parte Y también por ese lado también sufrimos variaciones, no? Porque por más que terminemos un un factor puede que nos acerquemos o nos acerquemos al que es real, no? En no sé recuerdo que ayer estábamos hablando con el módulo de recursos humanos o el día que estábamos hablando que en cuanto a prestaciones sociales decíamos que nosotros no hacemos una provisión si no hacemos un cálculo Real de la prestación social cierto.

01:47:06 RR H.: Si pudiéramos llevar a la orden de producción ese valor real de la prestación social y no un factor como se lo acabamos, sería muchísimo mejor porque vamos a combatir una variación que sí tenemos, no? Sí ahí ahí lo que sí tengo una duda porque las prestaciones al igual que la electricidad es algo que se sabe a final de mes, en qué momento es el que ustedes le colocan el costo y el precio va a ese filtro.

01:47:28 RR H.: En línea en tiempo real y sí, el corte de la nómina es el quince o el

30, si va a ser mensual, pero si es un presupuesto este ese valor que le mostraba acá es presupuesto, o sea, todo lo manejamos con presupuesto. Entonces aquí presupuestamos 55% de prestación también hacemos un presupuesto. Nos toca así de esa manera Porque pues desconocemos cuánto nos va a costar la nómina a final de mesa Claro que al inicio de la producción O sea al inicio del mes Brian carga la comisión el punto porque se paga mes vencido Entonces salario fijo que tienen el contrato con ese valor de comisión que él va a devengar ese mes sí podrían traer el valor Real de la prestación y el valor Real de la seguridad social que va a suceder ese mes para que lo distribuyan las órdenes de producción, qué Qué sucede si la persona se enferma.

01:48:20 RR H.: Si la persona se enferma obviamente este tiempo no va a estar registrado ese tiempo Está reportado en nómina como ausencia y no va a haber Depende si son más de tres días de ausencia, pues es un pago que sí se le hace al trabajador, pero a la vez se registra una cuenta por cobrar a la entidad con la que está asegurado, porque la entidad es la que cubre la la eps, la entidad de salud es la que va a cubrir ese tiempo nos reintegra el valor de esos tiempos Entonces digamos que para efectos de costos no están, no están ella registrando tiempos en la producción, pero no tenemos ese costo, Porque la entidad de salud nos va a reembolsar ese valor si hay unas pequeñas variaciones si van a ver unas variaciones.

01:48:56 RR H.: O sí, o sí, siempre van a tener que existir y las vamos a tener que asumir porque la entidad de salud nos puede estar reembolsando es el valor del salario, pero no la parte que cuesta la parte prestacional esa parte no la reintegra Entonces sí tenemos que asumir esos costos esas variaciones siempre van a existir, sí. Sí pero básicamente lo que tengo entendido es que ya teniendo el valor de mes vencido de lo que es el estímulo que se le paga al empleado más su su salario base y toda la carga prestacional si podemos como que tener una relación de en el tiempo de producción, cuánto nos está costando cada minuto cada segundo esta persona más allá de que siempre hay factores que no vamos a poder controlar y es normal incluso no creería que es algo normal de que la persona se enferme todos los meses, sino es algo puntual y también en caso de que salga no sé por x motivos y demás ya serían caso puntuales como empresa asumirían y Bueno pero sí creo que este sería el valor más real que podemos

estar nosotros a través pregunta todos los trabajadores de ustedes tienen como que decir es como un contrato por todo el mes hoy trabajadores que pueden no trabajar el mes Bueno es un contrato por todo el mes la generación contratos fijos no son temporales.

01:50:06 RR H.: Por ejemplo entonces, por eso se maneja a través de provisiones porque es unos días o una semana si la persona no va a estar. Sí igual estaríamos cargándole al costo del producto quien lo esté fabricando en ese momento. Sí yo yo creo que por ahí pudiéramos tener una primera fórmula de cómo hacer un cálculo un poco más real y ya revisar Cómo podemos cargarselo realmente al equipo al costo de producción del equipo en ese tiempo no del Producto sí, aquí en inventarios también le quería Mostrar está viendo el por ejemplo, aquí tenemos en el módulo del almacén Este es un producto manufacturado, que pues aquí se ven las órdenes de fabricación que ha tenido este producto y en cada uno se ve el en cada orden. Esto es una orden, por ejemplo de trescientas unidades que tenemos el costo unitario planificado y el costo unitario ejecutado, o sea finalmente el costo con el que entró veintiocho mil setecientos treinta entró con ese costo y acá tenemos un detalle en un botón para ver el detalle de ese costo, cómo estuvo conformado Cuánto por carga fabril que son los costos indirectos de fabricación que estamos hablando Cuánto por mano de obra y cuánto en cada materia por ejemplo que la bolsa plástica el papel Sí cómo está conformado ese ese costo de esos veintiocho mil pesos.

01:51:26 RR H.: Te quería Mostrar si hay preguntas. No, de momento siga compartiendo. Listo y pues ahí alguno menos adicionales que hemos hecho como para como para verificación y análisis. Está este menú de contabilización. Que acá pues viene la viene como la configuración que se realizó en el mes para cada una de las órdenes de producción en mano de obra favorita es como un resumen de la información que utilizó el sistema para contabilizar las órdenes de producción.

01:52:11 RR H.: entonces aquí se ve un poquito ya más a detalle en este menú lo que nos explicaba la señora Alba Del tema de mano de obra los como las fórmulas que hace el sistema para para hacer ese cálculo Entonces está el empleado el tiempo que gastó el salario la comisión si esa comisión hace parte se tiene que tener en cuenta para para calcular la prestación o no, el valor

prestacional, cómo saca el valor de cada uno de esos Segundos del operario y pues a la final el valor que le va a aplicar a esa orden de producción, esto Pues también está desglosado por cada centro de producción también como el detalle de la carga fabril.

01:52:47 RR H.: Lo segundo es que utilizó en el mes para para hacer, pues la contabilización el valor de la carrera en ese mes. Creo que el tiempo no lo muestra y ya muestra como tal que le va a c**** a la orden. Es como la información detallada de la contabilización de la mano de obra, Pues también nos ayuda mucho para para hacer verificaciones validaciones y análisis. Acá en esta parte Este es otro menú que utilizamos más que todo para el tema de inventarios.

01:53:17 RR H.: Básicamente Llamar la información de las órdenes de producción en esta en esta ventana que dice productos consumidos pero de manera general para todas las órdenes Entonces esto que vemos acá es cada una de estas líneas para cada una de las órdenes Entonces esta información lo que nosotros hacemos Es procesarla, por ejemplo, acá ya tenemos unos filtros preestablecidos. Como para temas de inventarios a temas de planificación, entonces llamamos todos los productos que tenemos planificados y los podemos Pues procesar de manera de manera general También tenemos aquí una vista gráfico. Que también nos ayuda, pues a organizar esa información.

01:54:04 RR H.: Como para llamar la información Cuando hacemos el inventario de un centro en específico la podemos llamar si queremos hacer inventario del centro de inyección solo la información de ese proceso, agrupamos agrupar las referencias, vamos a ocupar la materia prima, este menos no sirve pues como para hacer todo este tema de planeación y de inventarios. y este último que sí es un poco más pesado, es el que le comentábamos que usamos para Para sacar los indicadores de desperdicios y básicamente pues lo que hace es hacer la comparación de las materias primas del óptimo Y de lo ejecutado real.

01:54:37 RR H.: Y también lo mismo tiene una vista gráfico en el cual podemos organizar la información podemos hacer filtros agruparla. Como una tabla dinámica de un poco más demorado Y por último, pues entre los deseables que nosotros quisiéramos tener en el módulo de producción, es el tema de planificación que en esa parte sí, pues no, no logramos avanzar nada en este en esta versión, el tema de planificación si lo hacemos netamente manual.

01:55:04 RR H.: Definimos como un cronograma en cada uno de los centros de producción por días, que qué fabricación tiene que realizar por días, pero sí, pues todo es netamente manual. Lo ideal sería es que el sistema nos permitiría hacer ese cronograma. Ojalá a través de un canto o de un calendario visualizar por centro de producción, qué órdenes de producción van a ejecutar?

Específicamente en el día o también si se logra organizar por operario poder hacer una una programación para operario de las tareas y de trabajo que que tienen semanalmente.

01:55:35 RR H.: Sí hay un tema interesante que puede tener para ustedes, puede ser la fabricación a través de las reglas de abastecimiento para los productos y hay forma automática, eso puede ir a generar las órdenes de fabricación.

Entonces creo que eso puede ser una una forma proactiva. Si ustedes cuando tienen definido que cuando x productos le lleven al 80% se puedan fabricar otros más y la si la materia prima está disponible materiales, pero me refiero es al tema de planificación pero de la producción, como tal, por ejemplo, imaginemos que ustedes dicen que cuando el filtro x 24 llegue a un 80% de su consumo Así que lo que teníamos el inventario, solo nos queda el 20% Me produzcan 200 unidades más, por ejemplo, eso es una regla de abastecimiento Entonces él lo puede hacer ya de manera automática. Si ustedes tienen este tipo de reglas también de manera automática, él puede empezar a generar todas estas órdenes de Conocimiento y también como que no tiene que estar tan pendiente de si falta el producto no, sino que tienen que tener una regla establecidas dentro de de la compañía de cuáles sería el disparador para que se ejecuten estas órdenes de fabricación.

01:56:48 RR H.: Sí Y pues con respecto a lo del cronograma, Pues ojalá que que lográramos es en base a los tiempos de producción de cada referencia de poder establecer ese cronograma y pues dependiendo la disponibilidad de máquina fuera totalmente los tiempos de trabajo que toma cada referencia algo así tiene algo que se llama planning planificación de capacidad Entonces él como que hace una planificación dependiendo de la capacidad de fabricación que tienen ustedes lo que hay que hacer y lo asigna de igual manera, así tendríamos que que ya plasmarlo un poco más en detalle, cómo le puede resolver este tipo de problemas porque si ustedes tienen claras de reabastecimiento y además una capacidad de

fabricación Clara y real, pudiéramos combinar ellos para que esta planificación de ustedes sea mucho más automática desde el sistema y no con tanta intervención a través de ustedes decir en vez de reactiva que sea proactiva porque entiendo que lo que sucede ahorita es que ustedes tienen unos parámetros dicen, no, eh? Ya nos estamos quedando el 50% de este tipo.

01:57:49 RR H.: Este tema se vende empezamos Bueno necesitamos esta materia, prima, necesitamos Esto entonces, qué va a pasar con un 18 que a través de estas reglas ya este mismo sistema va a generar las órdenes de fabricación, pero también se pueden generar las órdenes de reabastecimiento de materia prima Todo lo relacionado con la compra de los insumos y además Entonces en este aspecto creo que pudiera estarle facilitando mucho más la vida a ustedes y no tener tanto en el día a día la operación de si se vendió uno dos tres filtros, sino más bien a través de reglas Disculpen puedes localizar Entonces ya no se Bryan Xiomara y señora así Esta es toda la información que tienen de momento o necesita o tenemos algo más que les gustaría contar.

01:58:23 RR H.: no, no señor por el momento yo añadiría con respecto a eso de cuando uno le dice al sistema así Deme su Con base en cuánto se termina un material supongamos que dijéramos que la regla de reabastecimiento es que cuando haya menos de diez filtros entonces ejecute la orden de producción, pero resulta que esa de los diez filtros depende de los consumos. Y por lo tanto puede que diez esté bien hoy, pero el próximo mes como es un filtro que está creciendo en demanda, puede ser que el próximo mes no sea diez, sino cuando haya 20 filtros Ya hay que generar la orden de producción y que sea por un valor de lo que se necesita mensualmente Entonces mi pregunta es si es posible Tener esa regla de abastecimiento variable según los consumos de cada referencia.

01:59:10 RR H.: Esa regla se se es decir Ustedes las pueden modificar no es que ya la regla viene por diez productos y siempre va a ser diez productos ustedes si le hacen un seguimiento producto y ven que ya es un producto ganador que la rompieron con ese producto ustedes podían decir No cuando el producto esté en un veinte por ciento o esté a tanto a tantas unidades Entonces eso si es modificable lo que no podemos hacer nosotros es como que el sistema aprenda del comportamiento del producto porque no es algo nativo que puede aprender de comportamiento Y solo el sistema, eh? Como que agrandar o disminuir esos

límites eso en estos momentos no lo no lo probé. Esperamos que en próximas elecciones con todo lo de la Inteligencia artificial ya el inventario y demás sea como que aprendiendo y el mismo reajustando las necesidades de la empresa Pero en estos momentos lo que podemos hacer es eso usted configuramos unas reglas de los productos que ustedes nos definan y ya si existe si existe la posibilidad que este producto tenga un inventario mayor o menor por el nivel de rotación se puede ir Ajustando en el proceso.

02:00:00 RR H.: Que es altísimo porque tres mil referencias para ajustarlas, necesitamos que el mismo sistema lo procese y no es nada difícil es decir, no lo traen activo, pero programarlo es muy sencillo. Si usted tiene la regla bajo estos comportamiento aumentémosle un 10% tanto Nosotros con todo gusto También lo revisamos y lo hacemos. Sí, no sí, simplemente uno dice Cuál es el promedio de consumo del filtro y Y ejecuta esa que es las ventas y dirección dos ventas del año dividido entre 12 y Cuánto cuánto da y ese es el promedio Entonces ya sabe uno que sobre eso es que va trabajando, pero pero digamos que uno lo hace facilito en cualquier Excel o lo que sea si uno no trae negativo.

02:00:35 RR H.: Programárselo ahí rapidito, pero no, no creo que sea mayor problema. Sí, no sé simplemente lo que necesitamos esto que nos defina como ahora, por ejemplo, qué vamos a tener un histórico de un año un histórico de un mes Cómo se calcula ese histórico y ese histórico, cuánto representan la cantidad que hay que reabastecer sí, si ustedes nos definen eso, nosotros Claro con todo gusto lo revisamos y le encontramos la solución puede darlo, gracias.

02:00:57 RR H.: Creo que el señor Juan nos está pidiendo la palabra. Sí Es que creo que ahí están como mostrando cosas, porque pues el ingeniero lo que se refiere es algo, no? A ciencia de datos ni modelos predictivos, sino simplemente acomodar medias móviles. Y ya después yo me imagino que eso es lo que te refieres con que ya después no predicción, básicamente si ya uno de los sueños que ya estos RPG nos con predicciones que se ajusten en el abastecimiento y no tenga que estar uno pendiente de ellos, pero sí, lo que nos comenta el señor Germán lo que necesitamos son como las reglas de cuando crece cuando decrece de Cuál es el periodo de análisis para hallar un promedio ya con esos datos específicos.

02:01:28 RR H.: Nosotros entramos con el equipo va a ser el análisis de cómo

implementarlo. Bueno, equipo algo más que les gustaría comentar. Entonces agradecerles muchísimo recordarles que a través de Lina si hay algo que no recuerdan algo que nos haya quedado pendiente, podemos canalizarlo y dese.

[View original transcript at Tactiq.](#)